

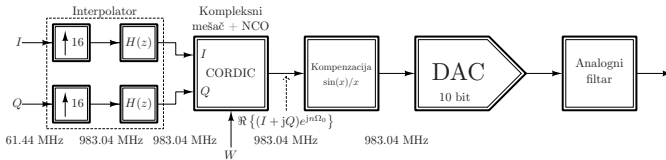
Hardversko-Softverska obrada signala

Vasilije Čarapić, 2022/0218

1. ZADATAK PROJEKTA

Zadatak ovog projekta je realizacija sistema koji je prikazan na Slici 1. Učestanost odabiranja ulaznog signala povećava se $M = 16$ puta korišćenjem interpolatora. Interpolirani signal $x_I[n]$ se zatim pomera na zadanu centralnu digitalnu učestanost Ω_0 pomoću kompleksnog mešača sa numerički kontrolisanim oscilatorom (NCO).

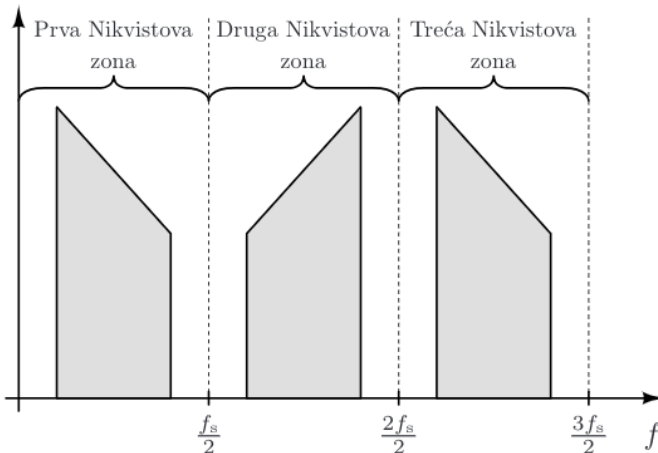
Na izlazu kompleksnog mešača nalazi se FIR filter namenjen za kompenzaciju frekvencijskog odziva kola za rekonstrukciju digitalno-analognog konvertora (DAC). Sam DAC može raditi u NRZ režimu ili RF režimu rada, čime se omogućava rekonstrukcija signala u prvoj ili drugoj Nikvistovoj zoni.



Slika 1: Blok dijagram sistema za obradu signala

1.1 Objašnjenje Nikvistovih zona

Pre nego što pređemo dalje, bitno je objasniti pojam Nikvistove zone, jer izbor NRZ ili RF kola zavisi upravo od toga u kojoj zoni se signal rekonstruiše. Nikvistove zone su prikazane na Slici 2:



Slika 2: Prikaz nikvistovih zona

Kao što se sa slike može videti, neparna Nikvistova zona sadrži spektar signala u neinvertovanom obliku, dok

parna Nikvistova zona sadrži repliku tog spektra koja je invertovana. Ovo važi i za pozitivne i za negativne učestanosti, pa se k -ta Nikvistova zona generalno definiše kao:

$$\text{Nyquist}_k = \left[(k-1) \frac{f_s}{2}, k \frac{f_s}{2} \right], \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (1)$$

Neparne vrednosti k ($k = 1, 3, 5, \dots$) daju zone $(0, \frac{f_s}{2})$, $(f_s, \frac{3f_s}{2})$, $(2f_s, \frac{5f_s}{2})$, ..., u kojima je spektar neinvertovan, dok parne vrednosti k ($k = 2, 4, 6, \dots$) daju zone $(\frac{f_s}{2}, f_s)$, $(\frac{3f_s}{2}, 2f_s)$, ..., u kojima je spektar invertovan.

2. PRVA FAZA PROJEKTA

Prva faza projekta zahteva predlaganje arhitekture i određivanje parametra za drugu fazu.

Ova faza projekta sastoji se od četiri dela koja će biti rešavana sukcesivno u nastavku.

3. INTERPOLACIJA

U ovoj tački razmatra se projektovanje i realizacija interpolatora koji ima zadatak da učestanost odabiranja ulaznog kompleksnog signala u osnovnom opsegu ($x[n] = I[n] + jQ[n]$) poveća $M = 16$ puta, sa $f_s = 61.44 \text{ MHz}$ na $f_{s,iz} = 983.04 \text{ MHz}$.

3.1 Spektar Ulaznog signala

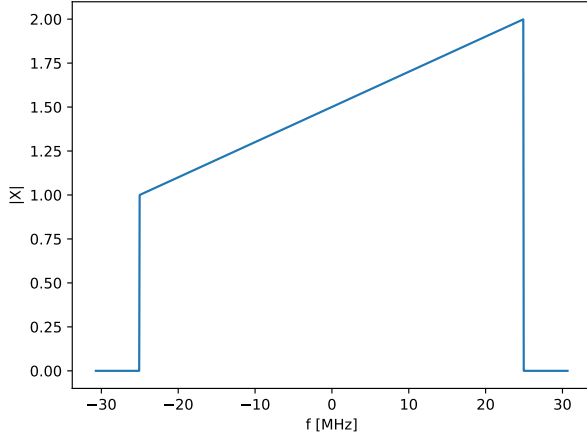
Učestanost odabiranja ulaznog signala iznosi:

$$f_s = 61.44 \text{ MHz} \quad (2)$$

što znači da se osnovna zona analognih učestanosti prostire u intervalu:

$$f \in \left(-\frac{f_s}{2}, \frac{f_s}{2} \right) = (-30.72 \text{ MHz}, 30.72 \text{ MHz}) \quad (3)$$

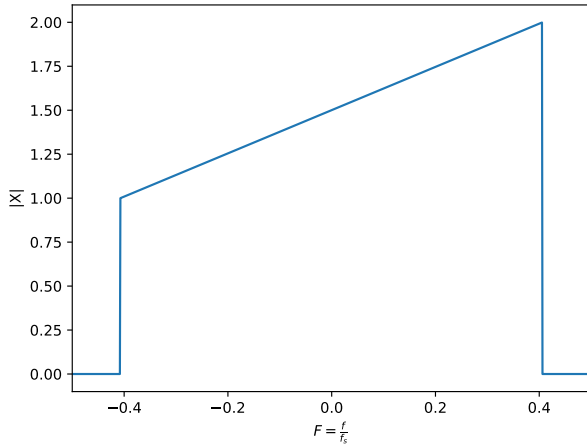
Samim tim spektar ulaznog signala u analognim učestanostima izgleda na sledeći način:

Slika 3: Spektar ulaza $|X(f)|$

Uvođenjem digitalne učestanosti $F = \frac{f}{f_s}$, celokupan osnovni opseg se preslikava na interval $F \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

Kako koristan ulazni signal zauzima analogni opseg od -25 MHz do $+25$ MHz, odgovarajući opseg digitalnih učestanosti iznosi:

$$F_{\text{sig}} \in \left[-\frac{25}{61.44}, \frac{25}{61.44} \right] \approx [-0.4069, 0.4069] \quad (4)$$

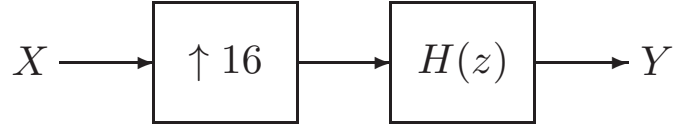
Slika 4: Spektar ulaza $|X(F)|$

Definisaćemo $F_{\text{max}} = \frac{25}{61.44} \approx 0.4069$ kao maksimalnu učestanost korisnog signala. Na osnovu toga se može zaključiti da koristan signal zauzima oko 81.38% osnovnog opsega ($\frac{25}{30.72} \approx 0.8138$).

3.2 Arhitektura Realizacija

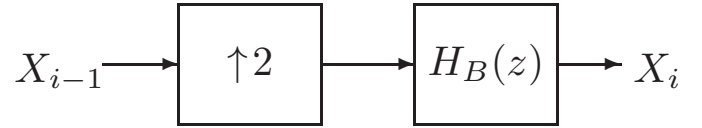
Arhitektura direktne interpolacije sastoji se od ekspandera koji povećava učestanost odabiranja f_s za $M = 16$

puta i filtra $H(z)$ koji filtrira spektralne replike u opsegu digitalne učestanosti $F \in [-0.5, 0.5]$.



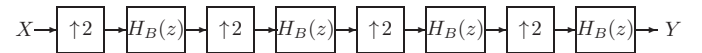
Slika 5: Direktna interpolacija 16 puta

Sa druge strane kod arhitekture u višestepenoj realizaciji u svakom stepenu postavljamo ekspander koji povećava učestanost odabiranja za 2 i odgovarajući polu-opsežni filtar. Arhitektura jednog stepena u višestepenoj realizaciji prikazana je na Slici 38:



Slika 6: Jedan stepen višestepene interpolacije

dok je kompletna arhitektura višestepene realizacije sa faktorom povećanja $M = 16$ ($2^4 = 16$, odnosno 4 kaskadno vezana stepena) prikazana na Slici 7.

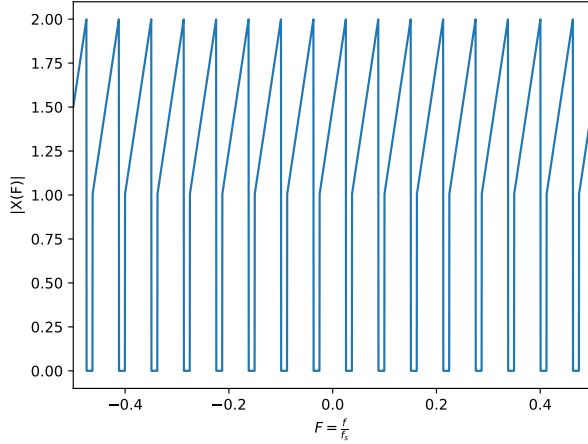


Slika 7: Višestepena interpolacija

3.3 Karakteristike i složenost direktne realizacije

Kao što je prikazano, ulazni signal zauzima opseg digitalnih učestanosti $F \in [-0.5, 0.5]$. Prolaskom signala kroz digitalni ekspander sa faktorom $M = 16$, u spektralnom domenu se generiše 16 spektralnih replika (kopija ulaznog spektra).

Ove replike su centrirane na učestanostima $F_k = \frac{k}{M} = \frac{k}{16}$ za $k \in \{0, 1, \dots, 15\}$ (odnosno na celobrojnim umnošcima učestanosti odabiranja f_s). Usled parnog faktora ekspanzije ($M = 16$), poslednja replika se preklapa na granici osnovne zone i ravnomerno deli između negativnog i pozitivnog dela spektra, što je prikazano na Slici 8:

Slika 8: Spektar nakon ekspanzije ($M = 16$)

Za direktnu realizaciju filtra za interpolaciju sa faktorom $M = 16$, granične digitalne učestanosti (u odnosu na novu, učestanost odabiranja $f_{s,\text{new}} = Mf_s$) iznose:

$$F_{\text{pass}} = \frac{F_{\text{max}}}{M} = \frac{F_{\text{max}}}{16} \quad (5)$$

$$F_{\text{stop}} = \frac{1}{M} - \frac{F_{\text{max}}}{M} = \frac{1 - F_{\text{max}}}{16} \quad (6)$$

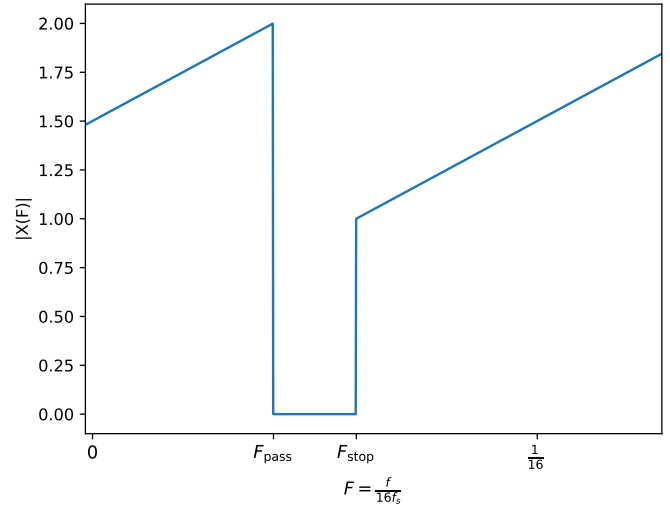
Širina prelazne zone ΔF dobija se kao razlika nepropusne i propusne učestanosti:

$$\Delta F = F_{\text{stop}} - F_{\text{pass}} = \frac{1 - F_{\text{max}}}{M} - \frac{F_{\text{max}}}{M} = \frac{1 - 2F_{\text{max}}}{M} \quad (7)$$

Zamenom vrednosti za koristan signal ($F_{\text{max}} = \frac{25 \text{ MHz}}{61.44 \text{ MHz}} \approx 0.4069$) i $M = 16$, dobija se:

$$\Delta F = \frac{1 - 2 \cdot 0.4069}{16} \approx \frac{0.1862}{16} \approx 0.01164 \quad (8)$$

Na Slici 9 prikazan je uvećani deo spektra u okolini prelazne zone, gde su jasno označene granične učestanosti F_{pass} i F_{stop} koje definišu izuzetno usku širinu prelazne zone ΔF .

Slika 9: Uvećan Spektar nakon ekspanzije ($M = 16$)

Pomoću Harisove procene možemo izračunati potreban red FIR filtra N prema formuli:

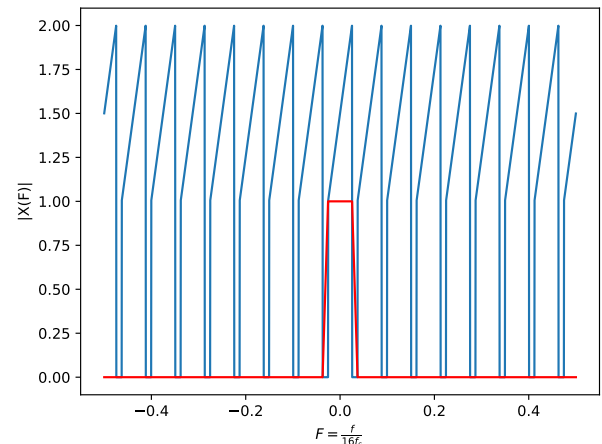
$$N \approx \frac{A_{\text{dB}}}{22 \cdot \Delta F} \quad (9)$$

Zamenom zahtevanog slabljenja u nepropusnom opsegu $A_{\text{dB}} = 60 \text{ dB}$ i prethodno izračunate širine prelazne zone $\Delta F \approx 0.01164$, dobija se potreban red filtra:

$$N \approx \frac{60}{22 \cdot 0.01164} = \frac{60}{0.2561} \approx 234.3 \quad (10)$$

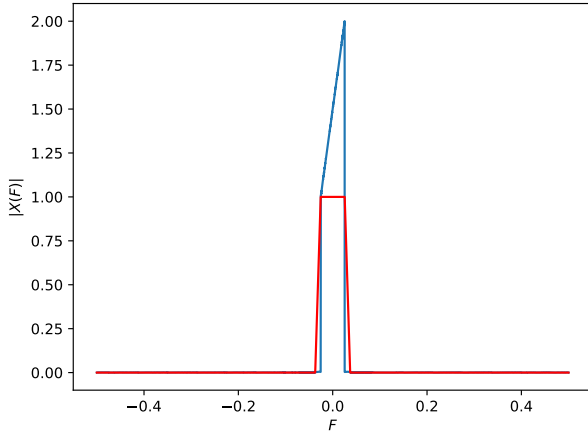
Pošto se usvaja prvi veći ceo broj red filtra je $N = 235$ (broj koeficijenata filtra je $N + 1 = 236$).

Nakon proširenja spektra i pojave spektralnih replika, neophodno je primeniti niskopropusni filter kako bi se uklonile sve neželjene komponente. Na Slici 10 prikazan je spektar signala sa replikama zajedno sa odzivom projektovanog filtra.



Slika 10: Spektralne replike i maska filtra

Nakon filtriranja dobija se čist spektar prikazan na Slici 11. Sa grafika se vidi da su sve više replike potisnute, čime je uspešno izvršena interpolacija i učestanost odabiranja povećana 16 puta ($f_{s16} = 16 \cdot f_s$).



Slika 11: Filtrirani spektar na $16f_s$

Broj operacija u sekundi za množenja i sabiranja računa se po formuli:

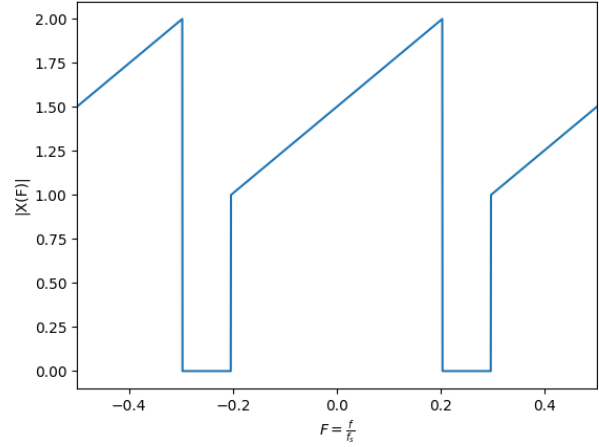
$$16 \cdot f_s \cdot \frac{N}{16} \quad (\text{MUL} + \text{ADD}) \quad (11)$$

Zamenom $f_s = 61.44 \text{ MHz}$ i $N = 235$, faktor 16 se skraćuje pa se dobija:

$$16 \cdot 61.44 \cdot 10^6 \cdot \frac{235}{16} = 14.4384 \cdot 10^9 \text{ operacija/s} \quad (12)$$

3.4 Karakteristike i složenost višestepene realizacije

Što se tiče višestepene realizacije, možemo izvesti generičku formulu koja važi za sve stepene, s tim što će se učestanost F_{max} u formuli menjati u zavisnosti od stepena. Prilikom ekspanzije javlja se broj kopija spektra jednak faktoru ekspanzije datog stepena – na primer, za faktor ekspanzije $M = 2$ dobijaju se dve kopije u digitalnom spektru.



Slika 12: Replike u spektru za $M = 2$

Bitna nam je zona oko analogne učestanosti 0 i učestanosti f_s , što u digitalnim učestanostima odgovara vrednostima 0 i 1, koje se računaju kao:

$$F = \frac{f}{f_s} \quad (13)$$

Posmatrajući tu zonu, uočava se da je F_{pass} zapravo maksimalna učestanost spektra oko nule, dok se oko učestanosti $\frac{1}{M}$ nalazi nova replika, pomerena usled ekspanzije. Granične učestanosti se stoga generički računaju kao:

$$F_{pass} = \frac{F_{max}}{M} \quad (14)$$

$$F_{stop} = \frac{1}{M} - \frac{F_{max}}{M} \quad (15)$$

nakon čega se širina prelazne zone ΔF dobija kao:

$$\Delta F = F_{stop} - F_{pass} = \frac{1}{M} - \frac{2F_{max}}{M} = \frac{1 - 2F_{max}}{M} \quad (16)$$

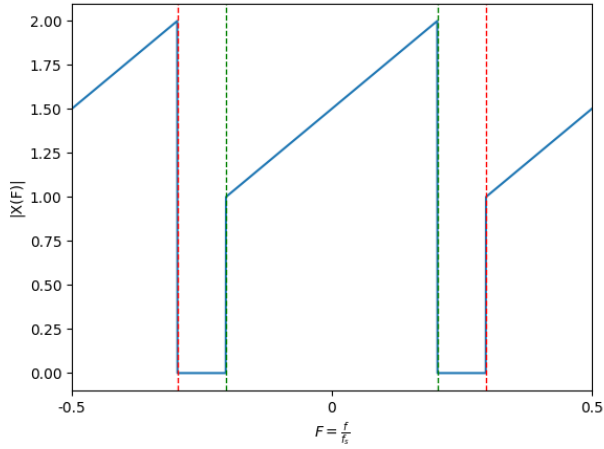
Dakle, ΔF zavisi od učestanosti F_{max} i faktora povećanja (ekspanzije) M .

Kao što je pokazano, generička formula za širinu prelazne zone glasi $\Delta F = \frac{1 - 2F_{max}}{M}$, s tim što se učestanost F_{max} menja iz stepena u stepen, dok faktor ekspanzije $M = 2$ ostaje isti. U nastavku je ovaj postupak sproveden posebno za svaki od četiri stepena.

Na svakom od grafika zelenom bojom biće prikazane učestanosti F_{pass} odnosno $-F_{pass}$ dok će crvenom bojom biti prikazane učestanosti F_{stop} odnosno $-F_{stop}$.

1) *Prvi stepen:*

Spektar signala u prvom stepenu prikazan je na Slici 13.



Slika 13: Spektralni graf nakon ekspanzije ($M = 2$) u prvom stepenu

U prvom stepenu polazna učestanost korisnog signala jednaka je onoj iz osnovnog opsega:

$$F_{max,1} = 0.4069 \quad (17)$$

Granične učestanosti filtra prvog stepena iznose:

$$F_{pass,1} = \frac{F_{max,1}}{M} = \frac{0.4069}{2} = 0.20345 \quad (18)$$

$$F_{stop,1} = \frac{1}{M} - \frac{F_{max,1}}{M} = 0.5 - 0.20345 = 0.29655 \quad (19)$$

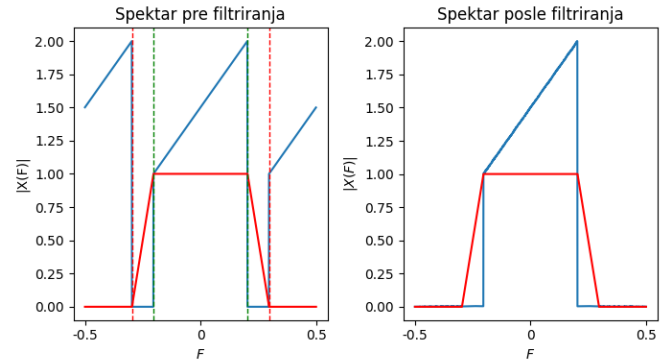
pa je širina prelazne zone:

$$\Delta F_1 = \frac{1 - 2F_{max,1}}{M} = \frac{1 - 2 \cdot 0.4069}{2} \approx 0.0931 \quad (20)$$

Primenom Harisove procene dobija se potreban red filtra prvog stepena:

$$N_1 \approx \frac{A_{dB}}{22 \cdot \Delta F_1} = \frac{60}{22 \cdot 0.0931} \approx 29.29 \Rightarrow N_1 = 30 \quad (21)$$

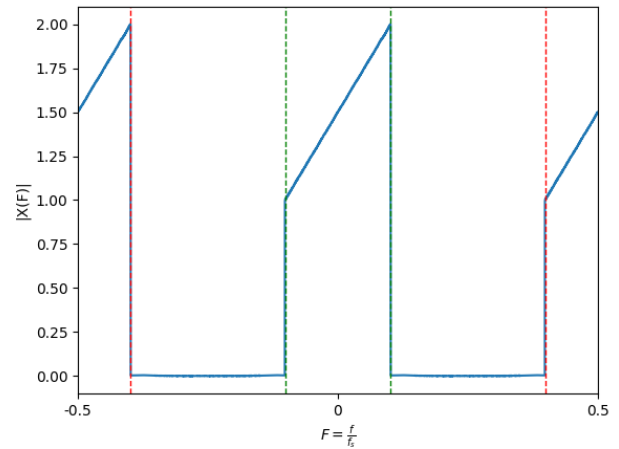
Iz slike 14 može se zaključiti da projektovani filter uspešno potiskuje spektralne replike nakon interpolacije u prvom stepenu, pri čemu nakon filtriranja ostaje samo centralna kopija spektra koja ulazi nadalje u drugi stepen.



Slika 14: Karakteristika filtra i filtrirani spektralni graf nakon prvog stepena

2) Drugi stepen:

Spektralni graf signala u drugom stepenu nakon ekspanzije moguće je videti na Slici 15.



Slika 15: Spektralni graf nakon ekspanzije ($M = 2$) u drugom stepenu

Nakon filtriranja i ekspanzije prvog stepena, učestanost odabiranja se udvostručuje, dok apsolutna širina korisnog spektra ostaje nepromenjena, pa se granična učestanost korisnog signala (posmatrana u odnosu na novu učestanost odabiranja) prepolovljuje:

$$F_{max,2} = \frac{F_{max,1}}{2} = \frac{0.4069}{2} = 0.20345 \quad (22)$$

Granične učestanosti filtra drugog stepena iznose:

$$F_{pass,2} = \frac{F_{max,2}}{M} = \frac{0.20345}{2} = 0.101725 \quad (23)$$

$$F_{stop,2} = \frac{1}{M} - \frac{F_{max,2}}{M} = 0.5 - 0.101725 = 0.398275 \quad (24)$$

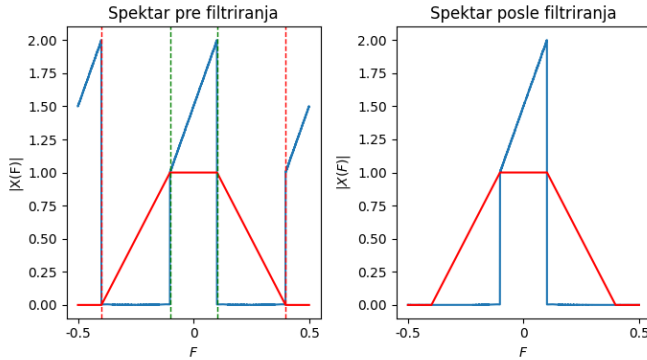
pa je širina prelazne zone:

$$\Delta F_2 = F_{stop,2} - F_{pass,2} = 0.398275 - 0.101725 = 0.29655 \quad (25)$$

Potreban red filtra drugog stepena iznosi:

$$N_2 \approx \frac{60}{22 \cdot 0.29655} \approx 9.20 \Rightarrow N_2 = 10 \quad (26)$$

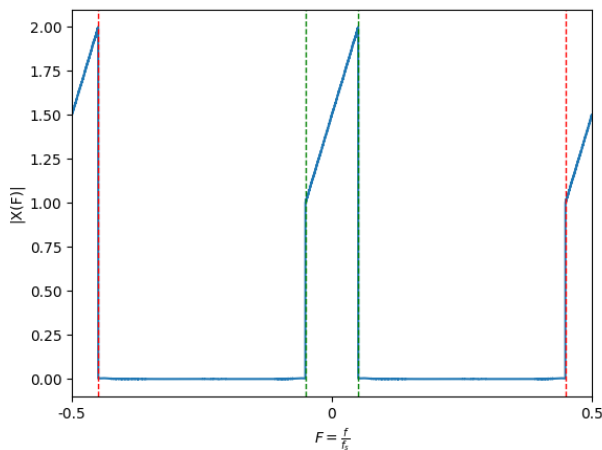
Iz slike 16 može se zaključiti da projektovani filter uspešno potiskuje spektralne replike u drugom stepenu, ostavljajući samo originalni spektar koji nastavlja dalje u treći stepen.



Slika 16: Karakteristika filtra i filtrirani spektar nakon drugog stepena

3) Treći stepen:

Spektar signala u trećem stepenu nakon ekspanzije prikazan je na Slici 17.



Slika 17: Spektar nakon ekspandera ($M = 2$) u trećem stepenu

Ponavljajući isti postupak, granična učestanost trećeg stepena je:

$$F_{max,3} = \frac{F_{max,2}}{2} = \frac{0.20345}{2} = 0.101725 \quad (27)$$

Granične učestanosti filtra trećeg stepena iznose:

$$F_{pass,3} = \frac{F_{max,3}}{M} = \frac{0.101725}{2} = 0.0508625 \quad (28)$$

$$F_{stop,3} = \frac{1}{M} - \frac{F_{max,3}}{M} = 0.5 - 0.0508625 = 0.4491375 \quad (29)$$

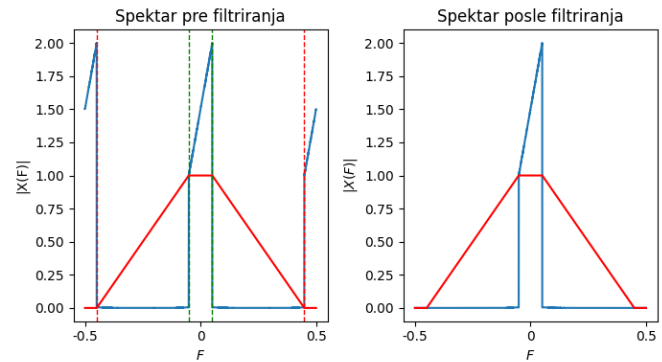
pa je širina prelazne zone:

$$\Delta F_3 = F_{stop,3} - F_{pass,3} = 0.4491375 - 0.0508625 = 0.398275 \quad (30)$$

Potreban red filtra trećeg stepena iznosi:

$$N_3 \approx \frac{60}{22 \cdot 0.398275} \approx 6.85 \Rightarrow N_3 = 7 \quad (31)$$

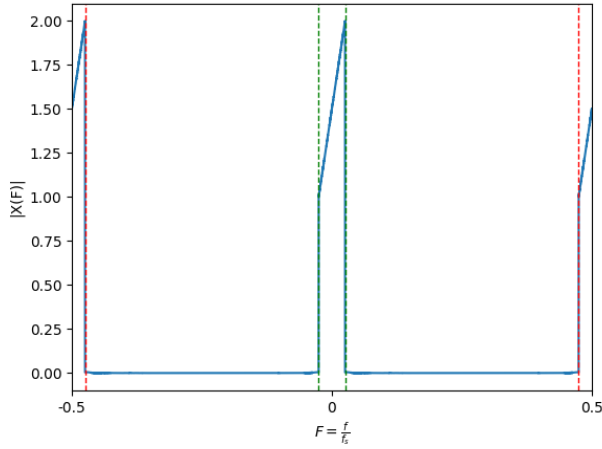
Iz slike 18 može se zaključiti da projektovani filter uspešno potiskuje spektralne replike nakon interpolacije u trećem stepenu, čime se dobija čista centralna kopija spektra za četvrti stepen.



Slika 18: Karakteristika filtra i filtrirani spektar nakon trećeg stepena

4) Četvrti stepen:

Spektar signala u četvrtom stepenu nakon ekspanzije prikazan je na Slici 19.



Slika 19: Spektar nakon ekspandera ($M = 2$) u četvrtom stepenu

Grafična učestanost četvrtog stepena je:

$$F_{max,4} = \frac{F_{max,3}}{2} = \frac{0.101725}{2} = 0.0508625 \quad (32)$$

Grafične učestanosti filtra četvrtog stepena iznose:

$$F_{pass,4} = \frac{F_{max,4}}{M} = \frac{0.0508625}{2} = 0.02543125 \quad (33)$$

$$F_{stop,4} = \frac{1}{M} - \frac{F_{max,4}}{M} = 0.5 - 0.02543125 = 0.47456875 \quad (34)$$

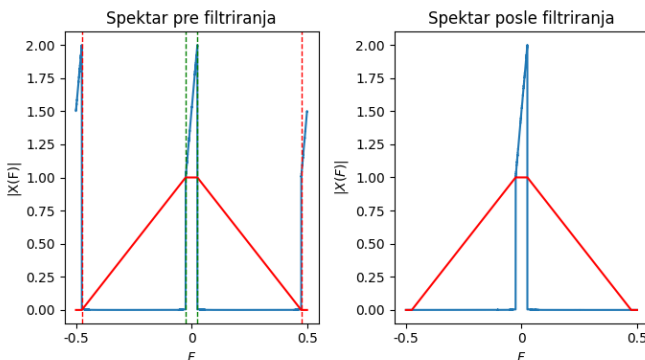
pa je širina prelazne zone:

$$\Delta F_4 = F_{stop,4} - F_{pass,4} = 0.4491375 \quad (35)$$

Potreban red filtra četvrtog stepena iznosi:

$$N_4 \approx \frac{60}{22 \cdot 0.4491375} \approx 6.07 \Rightarrow N_4 = 7 \quad (36)$$

Iz slike 20 može se zaključiti da projektovani filter uspešno potiskuje spektralne replike nakon interpolacije u četvrtom stepenu, čime se dobija konačni interpolisani spektar signala.



Slika 20: Karakteristika filtra i finalni interpolisani spektar signala nakon četvrtog stepena

Sa svakim narednim stepenom širina prelazne zone ΔF raste, pa je potreban red filtra sve manji – prvi stepen zahteva najoštiji ($N_1 = 30$) filter, dok su filteri narednih stepena znatno kraći ($N_2 = 10$, $N_3 = N_4 = 7$), što predstavlja osnovnu prednost višestepene realizacije u odnosu na direktnu.

Broj operacija u sekundi za višestepenu realizaciju računa se tako što se za svaki stepen sabira doprinos broja operacija na odgovarajućoj (novoj) učestanosti odabiranja tog stepena. U svakom stepenu vrši se množenje sa $\frac{N}{2}$ koeficijentata zbog realizacije filtra gde se svaki stepen sastoji od 2 filtra po stepenu i samo je jedan od ta dva filtra aktivan u jednom taktu:

$$N_{uk} = \left(\frac{N_1}{2} \cdot 2f_s + \frac{N_2}{2} \cdot 4f_s + \frac{N_3}{2} \cdot 8f_s + \frac{N_4}{2} \cdot 16f_s \right) (\text{MUL} + \text{ADD}) \quad (37)$$

Zamenom vrednosti $N_1 = 30$, $N_2 = 10$, $N_3 = 7$, $N_4 = 7$ i $f_s = 61.44 \text{ MHz}$, dobijaju se doprinosi pojedinačnih stepena:

$$\frac{N_1}{2} \cdot 2f_s = 15 \cdot 2 \cdot 61.44 \cdot 10^6 = 1843.2 \cdot 10^6 \quad (38)$$

$$\frac{N_2}{2} \cdot 4f_s = 5 \cdot 4 \cdot 61.44 \cdot 10^6 = 1228.8 \cdot 10^6 \quad (39)$$

$$\frac{N_3}{2} \cdot 8f_s = 3.5 \cdot 8 \cdot 61.44 \cdot 10^6 = 1720.32 \cdot 10^6 \quad (40)$$

$$\frac{N_4}{2} \cdot 16f_s = 3.5 \cdot 16 \cdot 61.44 \cdot 10^6 = 3440.64 \cdot 10^6 \quad (41)$$

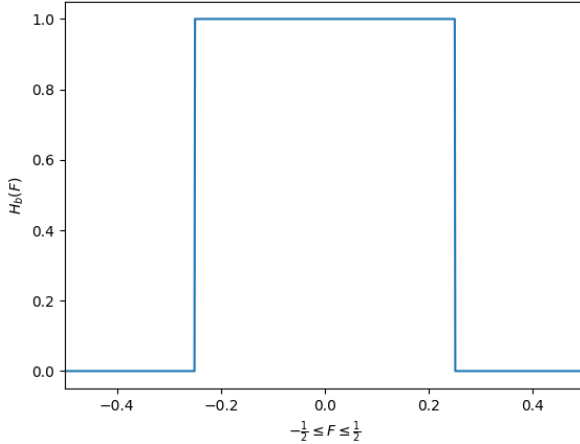
Sabiranjem doprinosa svih stepena dobija se ukupan broj operacija u sekundi za višestepenu realizaciju:

$$N_{uk} \approx 8.233 \cdot 10^9 \text{ operacija/s} \quad (42)$$

Poređenjem sa direktnom realizacijom ($14.4384 \cdot 10^9$ operacija/s), vidi se da višestepena realizacija zahteva približno 1.75 puta manji broj operacija u sekundi, uz značajno jednostavniju implementaciju filtera u prvom, dominantnom stepenu.

3.5 Objašnjenje zbog čega je izabran poluopsežan filter za višestepenu realizaciju

Pored smanjenja učestanosti odabiranja, dodatna optimizacija višestepene realizacije ostvaruje se primenom poluopsežnog filtra. Ovaj filter je namerno izabran kao najpogodnija realizacija za stepene sa faktorom ekspanzije $M = 2$ zbog toga što njegov frekvencijski odziv ima oblik pravougaone funkcije, centrirane simetrično oko učestanosti $F = 0.25$ (na sredini između spektralnih replika na $F = 0$ i $F = 0.5$). Ovaj impulsni odziv prikazan je na Slici 21.



Slika 21: Frekvencijski odziv poluopsežnog filtra

Kako je impulsni odziv u frekvencijskom domenu oblika pravougaone funkcije zbog osobine dualnosti koja kaže da ako je odziv u jednom domenu konačan to znači da je odziv u drugom domenu beskonačan, odziv u diskretnom vremenskom domenu biće beskonačan i imaće oblik funkcije:

$$h[n] = \frac{1}{2} \cdot \text{sinc}\left(\frac{\pi n}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin\left(\frac{\pi n}{2}\right)}{\frac{\pi n}{2}} \quad (43)$$

jer su sinc i rect funkcija transformacioni parovi.

Razlozi zbog kojih je preporučljivo koristiti poluopsežni filtar su sledeći:

- Prisustvo nultih koeficijenata: Kod poluopsežnog filtra, skoro polovina koeficijenata impulsnog odziva jednaka je nuli. Za realizaciju filtra potrebno je izračunati svega:

$$\frac{N-1}{4} \quad (44)$$

nenultih koeficijenata.

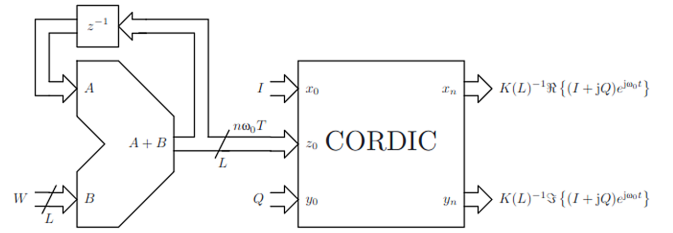
- Centralni koeficijent jednak je $\frac{1}{2}$. Centralni koeficijent se jednostavno može realizovati pomeranjem udesno za 1 što je ekvivalentno množenju izraza sa $\frac{1}{2}$.

Upravo zbog smanjenja broja množenja (gde se koristi svega $\frac{N-1}{4}$ množača uz jedno pomeranje), poluopsežni filtri predstavljaju optimalan izbor za efikasnu implementaciju višestepenih interpolatora sa faktorom povećanja $M = 2$.

4. KOMPLEKSNI MEŠAČ

U ovoj tački prikazana je realizacija kompleksnog mešača i numerički kontrolisanog oscilatora (NCO) primenom CORDIC algoritma, izračunavanje minimalne širine kontrolne reči, izračunavanje broja iteracija CORDIC Algoritma i izračunavanje broja zaštitnih bita.

Blok dijagram predloženog sistema prikazan je na Slici 22.



Slika 22: Blok dijagram kompleksnog mešača i NCO-a primenom CORDIC algoritma

Na ulazu sistema nalazi se akumulator faze (integrator) širine L bita. Umesto klasičnog sabiranja gde se dodaje bit radi sprečavanja prekoračenja, ovde je akumulacija ciklična sa periodom 2π – prekoračenje registra se prirodno prevrti nazad u opseg $[0, 2\pi)$.

Akumulirana faza sa izlaza integratora,

$$z_0 = n\omega_0 T, \quad (45)$$

dovodi se na CORDIC blok, koji u rotacionom režimu sukcesivnim rotacijama svodi z na nulu, rotirajući pritom ulazni vektor za ugao z_0 .

Na preostala dva ulaza dovode se komponente kompleksnog signala: $x_0 = I$ i $y_0 = Q$. Pošto se množenje konstantom $K(L)$ ne vrši na ulazu, izlazi zadržavaju skalirajući faktor $K(L)^{-1}$:

$$x_n = K(L)^{-1} \cdot \Re\{(I + jQ)e^{j\omega_0 t}\} \quad (46)$$

$$y_n = K(L)^{-1} \cdot \Im\{(I + jQ)e^{j\omega_0 t}\} \quad (47)$$

Rezultat je frekvencijsko pomeranje ulaznog signala $(I + jQ)$ na učestanost ω_0 .

Minimalna dužina kontrolne reči može se odrediti na sledeći način:

Pre samog izvođenja, potrebno je definisati cilj: izraziti izlaznu učestanost f_0 kao funkciju tri veličine – kontrolne reči W , dužine kontrolne reči L i učestanosti odabiranja f_s , odnosno

$$f_0 = f(W, L, f_s). \quad (48)$$

Kako je poznat korak promene učestanosti Δf_0 , iz ove zavisnosti se može odrediti minimalna dužina kontrolne reči L .

Kako znamo da važi $\omega_0 = 2\pi f_0$ i $T = f_s^{-1}$ mozemo zaključiti da je

$$\omega_0 \cdot T = 2\pi f \cdot \frac{1}{f_s} = \frac{2\pi f_0}{f_s} \quad (49)$$

kako je:

$$\frac{f}{f_s} = \frac{W}{2^L} \quad (50)$$

dobijamo :

$$2\pi \frac{W}{2^L} = \frac{2\pi f_0}{f_s} \quad (51)$$

Mozemo skratiti 2π sa obe strane nakon čega dobijamo:

$$\frac{W}{2^L} = \frac{f_0}{f_s} \quad (52)$$

Odavde se dobija:

$$2^L = \frac{f_s}{\Delta f_0} = \frac{983.04 \cdot 10^6 \text{ Hz}}{1 \text{ Hz}} = 983.04 \cdot 10^6, \quad (53)$$

odnosno:

$$L = \log_2(983.04 \cdot 10^6) \approx 29.87. \quad (54)$$

Pošto L mora biti ceo broj, a dobijena vrednost predstavlja minimum potreban da bi se ostvario korak $\Delta f_0 = 1 \text{ Hz}$, usvaja se $L = 30$.

Kako se u nastavku sistema nalazi DAC sa 10 bita, dužina kontrolne reči može se svesti sa trideset bita na $L = 10$. Pošto svaka CORDIC iteracija dodaje po jedan tačan bit, minimalan broj iteracija takođe iznosi deset, uz eventualno koju iteraciju više radi sigurnosti.

Pored dužine kontrolne reči i broja iteracija, potrebno je odrediti i broj zaštitnih bita. Usled zaokruživanja u svakoj iteraciji CORDIC algoritma dolazi do akumulacije greške zaokruživanja, pa je da bi se očuvala tačnost na izlazu potrebno interne registre proširiti za nekoliko dodatnih (zaštitnih) bita u odnosu na broj iteracija n . Broj zaštitnih bita $guard_{bits}$ određuje se kao:

$$guard_{bits} < \log_2(n). \quad (55)$$

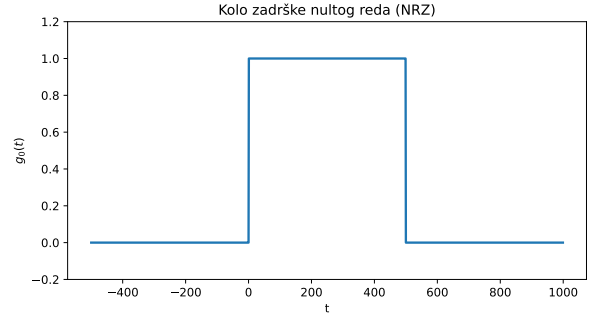
Za usvojeni broj iteracija $n = 10$ dobija se

$$guard_{bits} < \log_2(10) = 3.32 = 3, \quad (56)$$

odnosno potrebna su 3 zaštitna bita.

5. KOMPENZACIJA $\frac{\sin(x)}{x}$

Kolo zadrške nultog reda je prikazano na Slici 23:



Slika 23: Kolo zadrške nultog reda

Ovaj grafik se može predstaviti funkcijom:

$$g_0(t) = h(t) - h(t - T) \quad (57)$$

Da bismo dobili frekvencijski odziv kola, koristićemo Laplasovu transformaciju, definisanu izrazom:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt \quad (58)$$

U izvođenju ćemo koristiti sledeći transformacioni par, koji predstavlja Laplasovu transformaciju hevisajdove funkcije:

$$\mathcal{L}\{h(t)\} = \frac{1}{s} \quad (59)$$

kao i osobinu pomeranja u vremenskom domenu, koja glasi:

$$\mathcal{L}\{f(t - T)\} = e^{-sT} F(s) \quad (60)$$

Odnosno, ako signal $f(t)$ kasni za vreme T , njegova Laplasova transformacija se množi faktorom e^{-sT} , dok se oblik funkcije $F(s)$ ne menja.

Da bismo dobili frekvencijski odziv kola sa jedinичnim pojačanjem, posmatramo normalizovanu funkciju $\hat{g}_0(t) = \frac{1}{T} g_0(t)$ i primenjujemo Laplasovu transformaciju:

$$G_0(s) = \mathcal{L}\{\hat{g}_0(t)\}(s) = \frac{1}{T} \left(\frac{1}{s} - \frac{e^{-sT}}{s} \right) = \frac{1 - e^{-sT}}{sT} \quad (61)$$

Frekvencijski odziv dobija se smenom $s = j\omega$:

$$G_0(j\omega) = \frac{1 - e^{-j\omega T}}{j\omega T} \quad (62)$$

Iz brojioca izvlačimo faktor $e^{-j\omega T/2}$:

$$G_0(j\omega) = \frac{e^{j\omega T/2} - e^{-j\omega T/2}}{j\omega T} e^{-j\omega T/2} \quad (63)$$

Uvodeći smenu $\omega = 2\pi f$, izraz postaje:

$$G_0(jf) = \frac{e^{j\pi f T} - e^{-j\pi f T}}{j2\pi f T} e^{-j\pi f T} \quad (64)$$

nadalje koristeći definiciju sinusa preko eksponencijalnih funkcija:

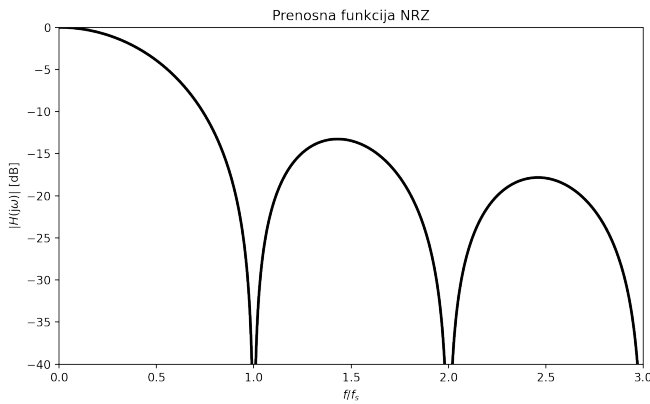
$$\sin x = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j} \quad (65)$$

prepoznamo brojilac izraza za $G_0(jf)$ kao $2j \sin(\pi fT)$, pa konačno dobijamo:

$$G_0(jf) = \frac{\sin(\pi fT)}{\pi fT} e^{-j\pi fT} = \text{sinc}(fT) e^{-j\pi fT} \quad (66)$$

gde faktor $e^{-j\pi fT}$ predstavlja fazno kasnjenje od $T/2$, dok amplitudska karakteristika kola ima oblik funkcije $\text{sinc}(fT)$.

Frekvencijska karakteristika ovog filtra prikazana je na Slici 24:



Slika 24: $|H_{nrz}(j\omega)|$

Kao što se sa slike može videti digitalna učestanost $F = 0.5 = \frac{1}{2}$ koja odgovara analognoj učestanosti $\frac{f_s}{2}$ ima slabljenje od približno 4dB u prvoj nikvistovoj zoni. U ostalim nikvistovim zonama NRZ kolo nije upotrebljivo.

Zbog ovoga je potrebno izvršiti kompenzaciju na digitalnim učestanostima $F \in [0, 0.4]$ tako da ne dođe do slabljenja od ± 0.025 dB. Tako da kada se prenosna funkcija DAC i prenosna funkcija inverznog sinc filtra pomnože dobijamo:

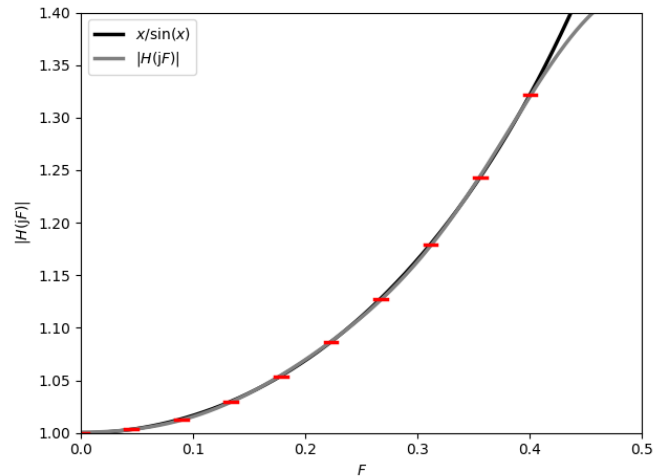
$$H_{out}(F) = H_{dac}(F) * H_{inv}(F) \approx \text{const} \quad (67)$$

Iskoristićemo python funkciju sa vezbi koja će nam generisati koeficijente filtra tako da ne dođe do slabljenja koje je veće od ± 0.025 dB.

Projektovanjem kompenzacionog inverznog sinc filtra reda $N = 8$ pomoću metode najmanjih kvadrata (firls), dobijen je impulsni odziv $h[n]$:

$$\begin{aligned} h[0] &= 0.00170705 \\ h[1] &= -0.00582203 \\ h[2] &= 0.01783758 \\ h[3] &= -0.06830803 \\ h[4] &= 0.81265063 \\ h[5] &= -0.06830803 \\ h[6] &= 0.01783758 \\ h[7] &= -0.00582203 \\ h[8] &= 0.00170705 \end{aligned}$$

Na Slici 25 prikazano je poređenje idealne kompenzacione karakteristike $x/\sin(x)$ (crna kriva) i frekvencijskog odziva projektovanog filtra $|H(jF)|$ (siva kriva) u opsegu $F \in [0, 0.5]$. Crvenim segmentima označene su ciljne vrednosti (f_goal) korišćene prilikom projektovanja filtra metodom najmanjih kvadrata. Sa slike se vidi da odziv projektovanog filtra veoma dobro prati idealnu $x/\sin(x)$ karakteristiku u željenom opsegu.



Slika 25: Poređenje idealne kompenzacione karakteristike $x/\sin(x)$ i frekvencijskog odziva projektovanog filtra $|H(jF)|$

Kao što je prikazano na Slici 25, pojačanje kompenzacionog filtra raste sa učestanošću i najveće je na $F = 0.5$, što može dovesti do prekoračenja pri implementaciji. Iz tog razloga, koeficijenti filtra se normalizuju tako da najveće pojačanje bude jednako jedinici.

Frekvencijski odziv filtra dat je izrazom

$$H(jF) = \sum_{n=0}^N h(n) e^{-j2n\pi F}, \quad (68)$$

pa je pojačanje na $F = 0.5$ jednako

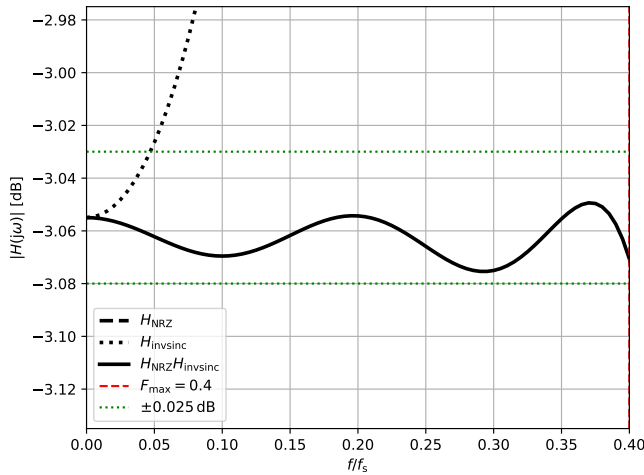
$$H(j0.5) = \sum_{n=0}^N h(n) e^{-jn\pi} = \sum_{n=0}^N (-1)^n h(n). \quad (69)$$

Normalizovani koeficijenti filtra, kod kojih ne dolazi do prekoračenja, dobijaju se kao

$$h'(n) = \frac{h(n)}{\left| \sum_{n=0}^N (-1)^n h(n) \right|}. \quad (70)$$

Na ovaj način, normalizovano pojačanje filtra na $F = 0.5$ iznosi tačno 1, odnosno 0 dB, čime se sprečava prekoračenje pri implementaciji filtra.

Sa Slike 26 se može videti da filter zadovoljava zahtevanu toleranciju od ± 0.025 dB, čime se potvrđuje da projektovani filter ispunjava postavljene zahteve.

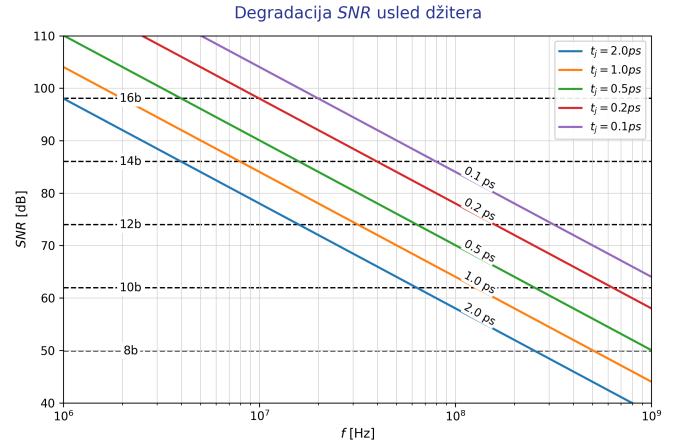


Slika 26: Ispunjenje zahteva realizacije

Filter ima neparan broj koeficijenata ($N + 1 = 9$) i simetričan je oko centralnog koeficijenta $h[4]$ na način koji predstavlja FIR filter tipa I.

6. PODRHTAVANJE

Kao što se može videti sa Slike 27:



Slika 27: Podrhtavanje: $f_s > 100\text{MHz}$, $N > 8b$

na nižim učestanostima dominantan uzrok degradacije signala jeste šum kvantizacije ($SQNR$), koji je konstantan i određen rezolucijom DAC-a od $N = 10$ bita:

$$SQNR = 6.02N + 1.76 = 6.02 \cdot 10 + 1.76 = 61.96 \text{ dB} \quad (71)$$

Sa druge strane na višim učestanostima dominantno je podrhtavanje zbog čega važi druga formula:

$$SNR_j = 20 \log_{10} \frac{1}{2\pi f t_j} \quad (72)$$

Usled neizvesnosti trenutka odabiranja SNR je konačan i opada sa porastom učestanosti.

Maksimalno dozvoljeno vreme podrhtavanja t_j dobija se izjednačavanjem odnosa signal/šum usled kvantizacije i podrhtavanja ($SQNR = SNR_j$):

$$SQNR = 20 \log_{10} \frac{1}{2\pi f t_j} \quad (73)$$

Zamenom dobijene vrednosti $SQNR = 61.96 \text{ dB}$ i učestanosti $f = 0.9Mf_s = 884.74 \text{ MHz}$, dobija se:

$$61.96 = 20 \log_{10} \frac{1}{2\pi \cdot 884.74 \cdot 10^6 \cdot t_j} \quad (74)$$

Odavde se rešavanjem po t_j dobija maksimalno vreme podrhtavanja:

$$t_j = \frac{1}{2\pi \cdot 884.74 \cdot 10^6 \cdot 10^{\frac{61.96}{20}}} \approx 143.5 \text{ fs} \quad (75)$$

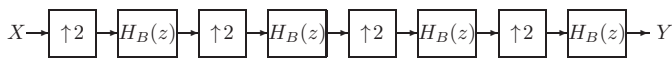
Kod ovog 10-bitnog konvertora dominantan je $SQNR = 61.96 \text{ dB}$ sve do učestanosti $f = 884.74 \text{ MHz}$, na kojoj se seku krive signal/šum usled kvantizacije i signal/šum usled podrhtavanja, nakon čega podrhtavanje postaje dominantan uzrok degradacije.

7. DRUGA FAZA PROJEKTA

7.1 realizacija filtera

Za izračunavanje koeficijenata filtera u Jupyter sve-sci pomoćna skripta.ipynb definisana je funkcija `final_filter_spectre`. Ova funkcija računa amplitudske karakteristike svakog pojedinačnog filtera, njihove koeficijente, kao i ukupnu amplitudsku karakteristiku celog sistema.

Projektovani sistem sa faktorom ekspanzije $M = 2$ i četiri stepena interpolacije prikazan je na Slici 28.



Slika 28: Faktor ekspanzije $M = 2$ sa 4 stepena interpolacije

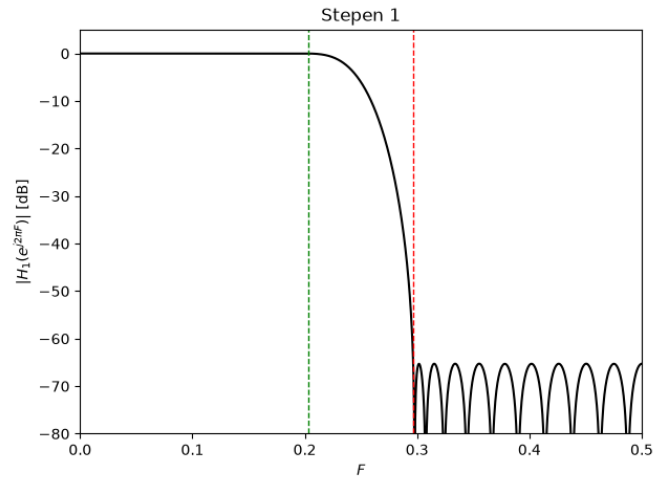
Za izračunavanje amplitudske karakteristike pojedinačnog filtera korišćena je `remez` funkcija, koja nam daje sledeće koeficijente:

Filtar H_{B1} ima 39 koeficijenata, simetričnih oko centra ($h[n] = h[38 - n]$), pa su dati odbirci za $n = 0, \dots, 19$:

$h[0]$	$= -0.000878$
$h[1]$	$= 0.000000$
$h[2]$	$= 0.001998$
$h[3]$	$= 0.000000$
$h[4]$	$= -0.004106$
$h[5]$	$= 0.000000$
$h[6]$	$= 0.007510$
$h[7]$	$= 0.000000$
$h[8]$	$= -0.012755$
$h[9]$	$= 0.000000$
$h[10]$	$= 0.020712$
$h[11]$	$= 0.000000$
$h[12]$	$= -0.033093$
$h[13]$	$= 0.000000$
$h[14]$	$= 0.054247$
$h[15]$	$= 0.000000$
$h[16]$	$= -0.100212$
$h[17]$	$= 0.000000$
$h[18]$	$= 0.316304$
$h[19]$	$= 0.500000$ (centar)

Preostali koeficijenti $h[20], \dots, h[38]$ dobijaju se iz uslova simetrije $h[n] = h[38 - n]$.

Apsolutna frekvencijaska karakteristika prvog stepena prikazana je na Slici 29:



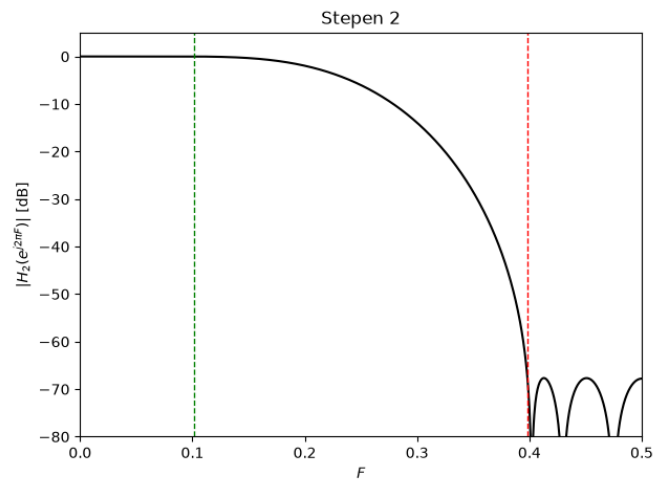
Slika 29: Amplitudska karakteristika filtera prvog stepena $|H_1(e^{j2\pi F})|$

Filtar H_{B2} ima 15 koeficijenata, simetričnih oko centra ($h[n] = h[14 - n]$):

$h[0]$	$= -0.003514$
$h[1]$	$= 0.000000$
$h[2]$	$= 0.019999$
$h[3]$	$= 0.000000$
$h[4]$	$= -0.071632$
$h[5]$	$= 0.000000$
$h[6]$	$= 0.305053$
$h[7]$	$= 0.500000$ (centar)

Preostali koeficijenti $h[8], \dots, h[14]$ dobijaju se iz uslova simetrije $h[n] = h[14 - n]$.

Apsolutna frekvencijaska karakteristika drugog stepena prikazana je na Slici 30:



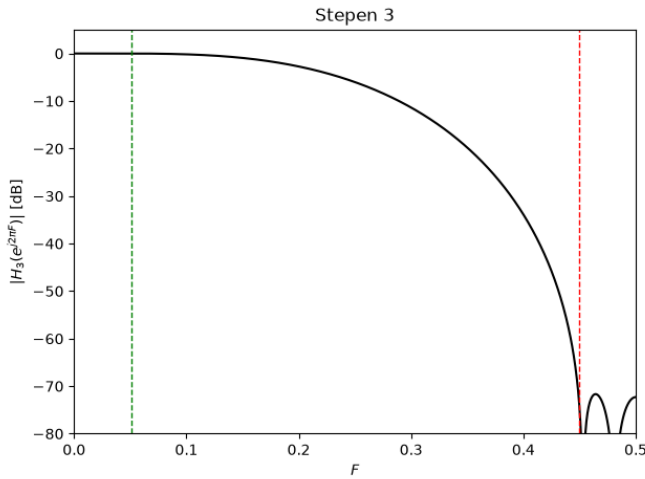
Slika 30: Amplitudska karakteristika filtera drugog stepena $|H_2(e^{j2\pi F})|$

Filtar H_{B3} ima 7 koeficijenata, simetričnih oko centra ($h[n] = h[6 - n]$):

$$\begin{aligned} h[0] &= -0.033749 \\ h[1] &= 0.000000 \\ h[2] &= 0.283627 \\ h[3] &= 0.500000 \quad (\text{centar}) \end{aligned}$$

Preostali koeficijenti $h[4], \dots, h[6]$ dobijaju se iz uslova simetrije $h[n] = h[6 - n]$.

Apsolutna frekvencijaska karakteristika trećeg stepena prikazana je na Slici 31:



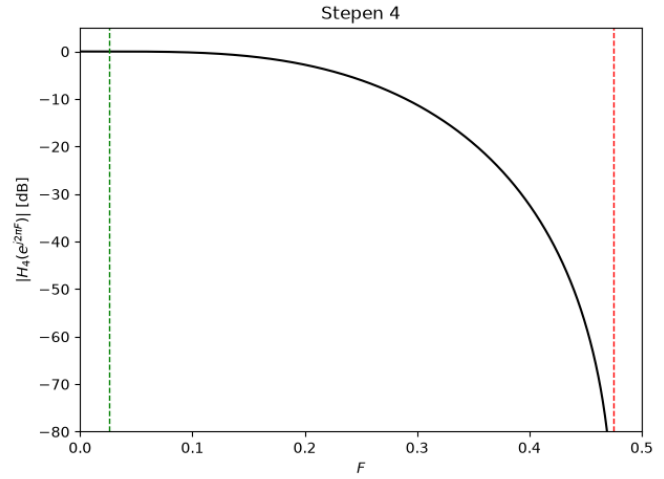
Slika 31: Amplitudska karakteristika filtra trećeg stepena $|H_3(e^{j2\pi F})|$

Filtar H_{B4} ima 7 koeficijenata, simetričnih oko centra ($h[n] = h[6 - n]$):

$$\begin{aligned} h[0] &= -0.031855 \\ h[1] &= 0.000000 \\ h[2] &= 0.281848 \\ h[3] &= 0.500000 \quad (\text{centar}) \end{aligned}$$

Preostali koeficijenti $h[4], \dots, h[6]$ dobijaju se iz uslova simetrije $h[n] = h[6 - n]$.

Apsolutna frekvencijaska karakteristika četvrtog stepena prikazana je na Slici 32:



Slika 32: Amplitudska karakteristika filtra četvrtog stepena $|H_4(e^{j2\pi F})|$

Redovi filtara H_{B1}, H_{B2}, H_{B3} i H_{B4} inicijalno su procenjeni na 30, 10, 7 i 7 korišćenjem Harisove procene koja glasi:

$$N = \frac{A_{dB}}{22 \cdot \Delta F} \quad (76)$$

Ova formula daje samo procenu potrebnog reda i po pravilu blago potcenjuje stvarno neophodan red filtra, jer se zasniva na aproksimaciji iz iskustva, a ne na tačnom rešenju problema.

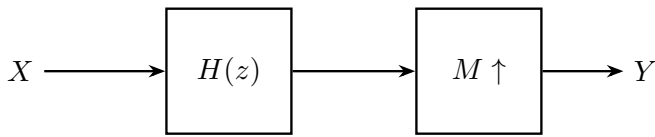
Prilikom stvarnog projektovanja filtara pomoću remez funkcije, pokazalo se da procenjeni red, a u slučaju drugog stepena i sama granična učestanost, nisu dovoljni da zadovolje postavljene specifikacije (talasnost u propusnom opsegu i slabljenje u nepropusnom opsegu). Red filtra H_{B1} morao je biti povećan na 38 (umesto inicijalno procenjenih 30), dok je kod filtra H_{B2} dodatno bilo potrebno smanjiti širinu prelazne zone – umesto teorijski minimalne granične učestanosti $F_{pass,2} = 0.101725$, usvojena je stroža vrednost $F_{pass,2} = 0.12172$, čime je red filtra povećan na 14 (umesto inicijalno procenjenih 10). Ovim izmenama dobijena amplitudska karakteristika uspešno se uklapa u zadate granice.

Kod filtara H_{B3} i H_{B4} procenjeni red od 6 pokazao se dovoljnim, pa se ovde procena i realizacija neznatno razlikuju.

Dobijeni redovi filtara predstavljaju najmanji red kojim je bilo moguće zadovoljiti zadate specifikacije, s obzirom na to da povećanje reda direktno povećava kompleksnost hardverske realizacije.

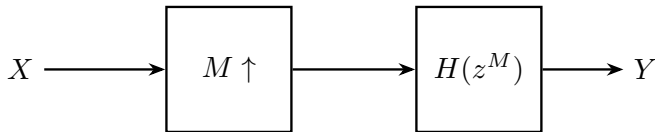
Što se tiče izračunavanja ukupne amplitudske karakteristike korišćeni su pleminiti identiteti.

Ono što pleminiti identiteti govore jeste da ako imamo jedan stepen u interpolatoru:



Slika 33: Sistem pre svojstva plemenitih identiteta

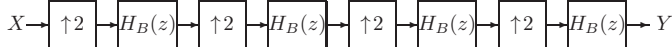
Njega možemo zameniti na sledeći način:



Slika 34: Svojstvo plemenitih identiteta

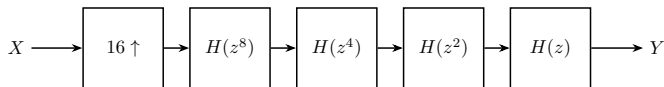
Možemo uvideti da kada je promenjeno mesto faktora ekspanzije M i frekventijske karakteristike, pošto promenljiva odlazi na više učestanosti, to jest prelazi sa učestanosti f_s na učestanost $M f_s$ frekventijska karakteristika filtra će se promeniti sa $H(z)$ na $H(z^M)$ da bi frekventijska karakteristika filtra bila nepromenjena.

Samim tim moguće je sistem interpolacije sa 4 stepena:



Slika 35: Višestepena interpolacija

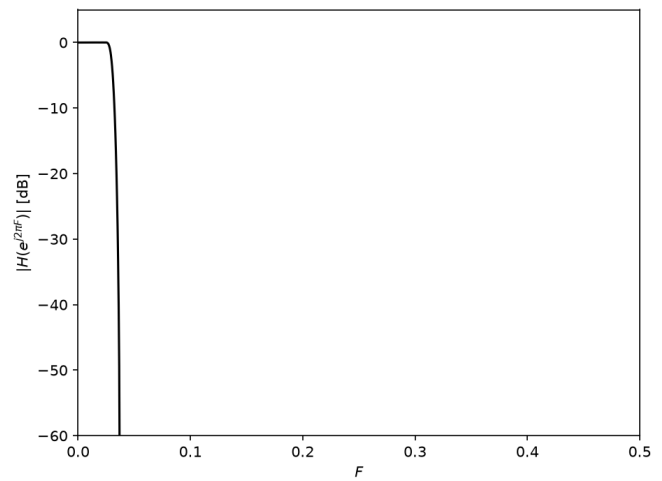
prikazati na sledeći način:



Slika 36: Alternativni prikaz sistema

Na ovaj način moguće je predstaviti sistem tako što ćemo iskoristiti filtriranje sa 4 filtra, što nam omogućava da dobijemo konačnu karakteristiku sistema. Moguće je, primenom plemenitih identiteta, ceo faktor ekspanzije $M = 16$ prebaciti na početak lanca, pri čemu se filtri H_{B1}, H_{B2}, H_{B3} i H_{B4} zamenjuju svojim ekvivalentnim verzijama $H(z^8), H(z^4), H(z^2)$ i $H(z)$.

Nakon filtriranja sa sva 4 filtara ukupna frekventijska karakteristika prikazana je na Slici 37:

Slika 37: Ukupna ekvivalentna frekventijska karakteristika interpolatora $|H_{eq}(e^{j2\pi F})|$

Vidi se da je karakteristika u propusnom opsegu (do $F_{pass4} = 0.02543$) potpuno ravna, bez vidljivih oscilacija, dok se odmah nakon toga javlja strm prelaz ka nepropusnom opsegu. Relevantno područje frekventijske karakteristike za nas jeste od najmanje učestanosti u višestepenom sistemu F_{pass4} pa sve do kraja opsega $F = 0.5$. Možemo uvideti da je zahtev za slabljenjem od -60dB ostvaren u svakoj tački sistema koja je nama relevantna.

1) Polifazna dekompozicija - realizacija sistema::

Što se tiče implementacije filtara, filtre je moguće implementirati polifaznom dekompozicijom. Pošto znamo da je:

$$H(z) = \sum h[n] \cdot z^{-n} \quad (77)$$

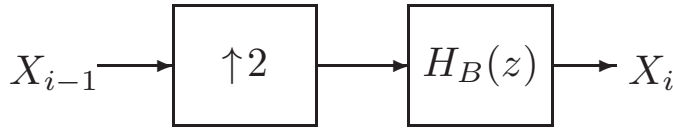
možemo rastaviti ovo na sledeći način:

$$\begin{aligned} H(z) &= z^0 H_0(z^M) \\ &+ z^{-1} H_1(z^M) \\ &+ z^{-2} H_2(z^M) \\ &+ \vdots \\ &+ z^{-(M-1)} H_{M-1}(z^M) \end{aligned} \quad (78)$$

U našem slučaju imamo da je $M = 2$ pa se naša prethodna jednakost svodi na:

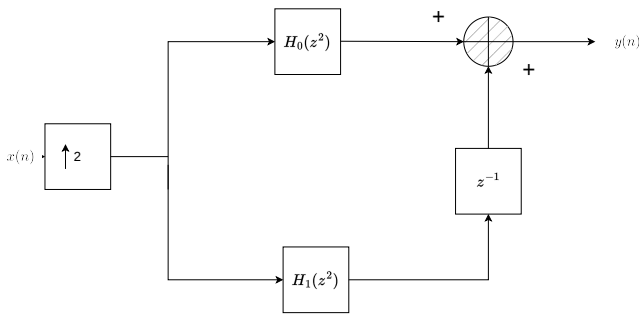
$$H(z) = H_0(z^2) + z^{-1} H_1(z^2) \quad (79)$$

Jedan stepen interpolatora predstavljen je na Slici 38:



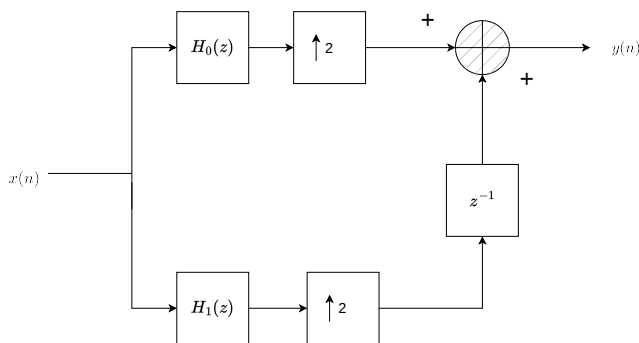
Slika 38: Jedan stepen višestepene interpolacije

Nakon što iz ovog stepena prenosnu funkciju $H_B(z)$ rastavimo na dve komponente ($H_1(z^2)$ i $H_0(z^2)$) u šematskom prikazu dobijamo sledeću situaciju:



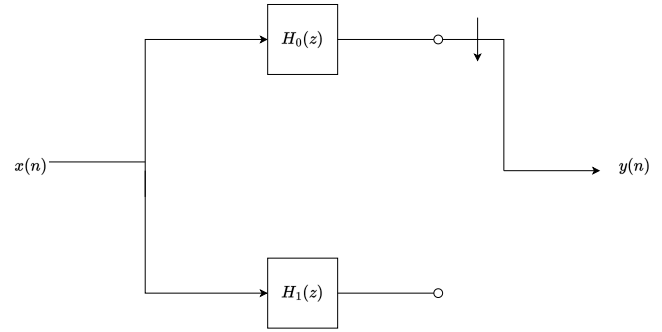
Slika 39: Izvođenje polifazne dekompozicije

Nadalje možemo da primenom plemenitog identiteta zamenimo mesta faktoru ekspanzije $M = 2$ i prenosnim funkcijama $H_0(z^2)$ i $H_1(z^2)$ nakon čega dobijamo:



Slika 40: Izvođenje polifazne dekompozicije

Kako je u jednom trenutku samo jedan izlaz različit od nule ekspanderi i linije za kašnjenje mogu zameniti komutatorom:



Slika 41: Rezultat Izvođenja polifazne dekompozicije

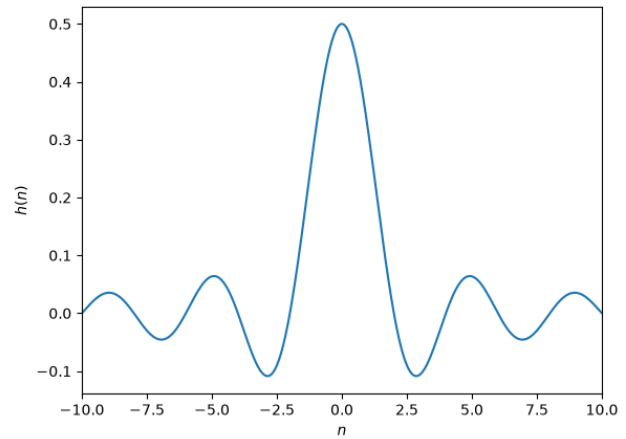
Kada su za jedan odbirak na ulazu izračunati svi izlazi tek onda ćemo preći na sledeći odbirak i tako ćemo raditi kroz svaki odbirak.

2) Polifazna dekompozicija na primeru poluopsežnog filtra:

Poluopsežni filter (half-band filter) u vremenskom domenu ima simetričan, beskonačan impulsni odziv:

$$h[n] = \frac{1}{2} \cdot \text{sinc}\left(\frac{\pi n}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin(\frac{\pi n}{2})}{\frac{\pi n}{2}} \quad (80)$$

Ovaj odziv prikazan je na Slici 42:



Slika 42: Odziv poluopsežnog filtra u diskretnom domenu

Za parne odbirke važi ključna osobina poluopsežnog filtra:

$$h[2n] = \begin{cases} \frac{1}{2}, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases} \quad (81)$$

Da bi se filter mogao projektovati, njegov odziv se ograničava prozorskom funkcijom $w[n]$ dužine N :

$$h_w[n] = h[n] \cdot w[n], \quad n \in \left[-\frac{N-1}{2}, \frac{N-1}{2}\right] \quad (82)$$

pri čemu je $w[0] = 1$, pa centralni koeficijent ostaje $h_w[0] = \frac{1}{2}$, dok su svi ostali parni koeficijenti i dalje jednaki nuli. Kauzalan impulsni odziv $h_c[n]$ dobija se pomeranjem odziva udesno za $M = \frac{N-1}{2}$:

$$h_c[n] = h_w\left[n - \frac{N-1}{2}\right], \quad n \in [0, N-1] \quad (83)$$

U z -domenu, funkcija prenosa kauzalnog filtra je:

$$H(z) = z^{-\frac{N-1}{2}} H_w(z) \quad (84)$$

Polifazna dekompozicija razlaže funkciju $H(z)$ na parnu i neparnu granu:

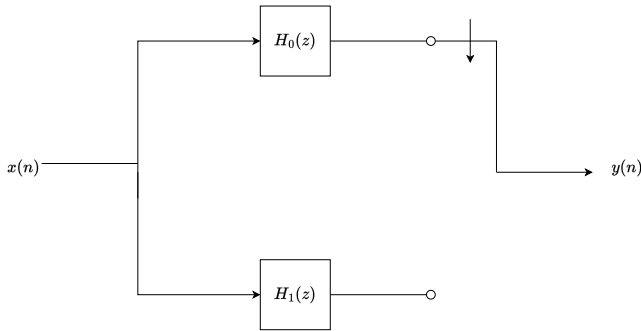
$$H(z) = H_0(z^2) + z^{-1} H_1(z^2) \quad (85)$$

gde su polifazne komponente definisane preko koeficijenata kauzalnog filtra, pri čemu indeks sume n broji odbirke unutar svake grane (svaki drugi koeficijent originalnog niza dužine N):

$$H_0(z) = \sum_{n=0}^{\frac{N-1}{2}} h_c[2n] \cdot z^{-n} \quad (86)$$

$$H_1(z) = \sum_{n=0}^{\frac{N-1}{2}-1} h_c[2n+1] \cdot z^{-n} \quad (87)$$

Funkcije $H_1(z)$ i $H_0(z)$, kao što je ranije prikazano, mogu se implementirati polifaznom dekompozicijom. Nakon primene svih ranije opisanih koraka (rastavljanje na parnu i neparnu granu i zamena mesta ekspandera i filtara pomoću plemenitih identiteta), dobija se sledeća struktura:



Slika 43: Polifazna dekompozicija poluopsežnog filtra

Sada je potrebno odrediti $H_1(z)$ i $H_0(z)$ funkcije detaljno da bi nam dijagram postao poznat u potpunosti.

Za projektovane filtara reda 38, 10, 6 i 6 (dužine $N = 39, 11, 7, 7$) važi da centralni koeficijent $h_c[M]$, $M = \frac{N-1}{2}$, pada na **neparan** indeks originalnog niza. Pošto su svi ostali neparni koeficijenti $h_c[2n+1]$ jednaki nuli,

druga polifazna komponenta se svodi na samo jedno čisto kašnjenje:

$$H_1(z) = \frac{1}{2} \cdot z^{-\frac{N-3}{4}} \quad (88)$$

Uvrštavanjem u dekompoziciju vidimo da neparna grana daje tačno potrebno kašnjenje centra filtra kako je i prikazano na predavanju:

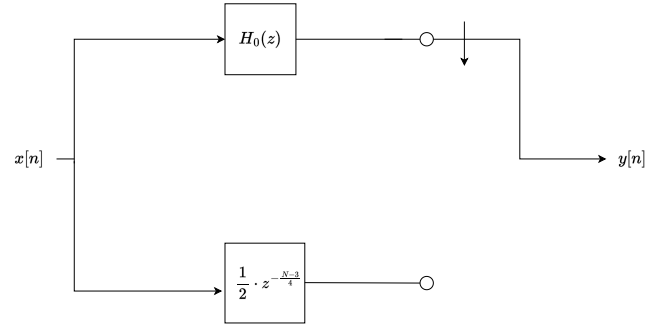
$$z^{-1} H_1(z^2) = \frac{1}{2} \cdot z^{-\frac{N-1}{2}} \quad (89)$$

Prva polifazna komponenta $H_0(z)$ sadrži sve parne koeficijente filtra:

$$H_0(z) = \sum_{n=0}^{\frac{N-1}{2}} h_c[2n] \cdot z^{-n} \quad (90)$$

Na ovaj način, realizacija poluopsežnog filtra zahteva računanje koeficijenata samo u jednoj grani (H_0), dok se druga grana (H_1) realizuje isključivo kao linija za kašnjenje sa množenjem sa $\frac{1}{2}$ (što je u hardveru samo pomeranje za 1 bit udesno).

Finalna polifazna dekompozicija našeg filtra može se videti na sledećem grafiku:



Slika 44: Polifazna dekompozicija poluopsežnog filtra

7.2 Implementacija CORDIC algoritma

Kao što je određeno u prvoj fazi projekta, učestanost odabiranja signala na ulazu u kompleksni mešač iznosi $f_s = 983.04 \text{ MHz}$, a broj iteracija CORDIC algoritma iznosi 10.

Za testiranje algoritma koristi se signal konstantne amplitude, odnosno fiksna DC vrednost:

$$x[n] = A, \quad A = \text{const} \quad (91)$$

Signal se pomera na željenu digitalnu učestanost Ω_0 množenjem sa kompleksnom sinusoidom:

$$x_{\text{out}}[n] = A \cdot e^{j\Omega_0 n}, \quad \Omega_0 = \frac{2\pi f_0}{f_s} \quad (92)$$

Da bi se izabrala vrednost f_0 , koristi se odnos poznat sa predavanja:

$$\frac{f_0}{f_s} = \frac{f_{\text{out}}}{f_s} = \frac{P}{M} \quad (93)$$

gde je $f_0 = f_{\text{out}}$ izlazna učestanost signala, f_s učestanost odabiranja P broj perioda izlaznog signala, a M ukupan broj odbiraka.

Da bi odabiranje bilo koherentno, mora biti zadovoljen uslov:

$$\text{gcd}(P, M) = 1 \quad (94)$$

U suprotnom, umesto jedne čiste spektralne komponente javlja se curenje spektra i veći broj lažnih komponenti, što narušava tačnost analize. Zbog toga se P bira kao prost broj, na primer $P = 127$, dok je broj odbiraka izabran kao $M = 4096$ — čime je uslov koherentnosti automatski zadovoljen.

Na ovaj način izlazna učestanost se pomera sa 0 MHz na vrednost:

$$f_0 = \frac{P \cdot f_s}{M} = \frac{127 \cdot 983.04 \text{ MHz}}{4096} \approx 30.47025 \text{ MHz} \quad (95)$$

Zamenom u izraz za digitalnu kružnu učestanost dobija se konačna vrednost:

$$\Omega_0 = \frac{2\pi f_0}{f_s} = \frac{127}{2048} \pi \approx 0.0620 \pi \approx 0.1947 \text{ rad} \quad (96)$$

dok digitalna učestanost ispada:

$$F_0 = \frac{f_0}{f_s} = \frac{\Omega_0}{2\pi} \approx 0.0310 \quad (97)$$

U ovoj tački odabraćemo da je konstantna DC vrednost:

$$A = 100 \quad (98)$$

Za implementaciju CORDIC algoritma uzeta je klasa CORDIC iz sveske CORDIC.ipynb koja implementira CORDIC algoritam u sva 3 moda: polarnom, linearnom i hiperboličkom. Za izvršenje funkcije u ovom primeru uzeto je 10 iteracija u polarnom modu. Nakon što su dobijene vrednosti kosinusa i sinusa vrednost kompleksne sinusoide izračunata je na sledeći način:

$$e^{j\Omega_0 n} = \cos(\Omega_0 n) + j \cdot \sin(\Omega_0 n) \quad (99)$$

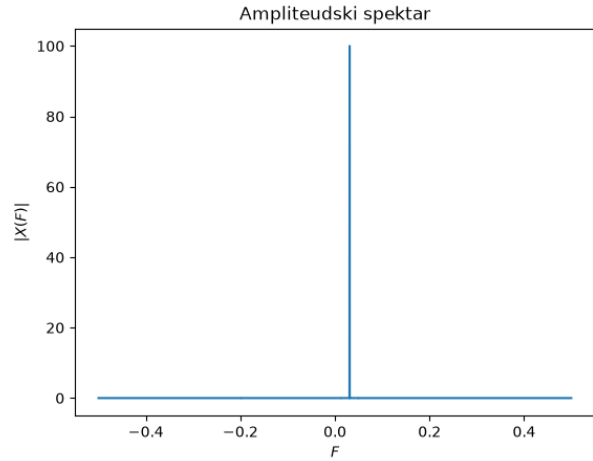
nakon čega se u spektru pojavljuje signal koji je centriran oko digitalne kružne učestanosti:

$$\Omega_0 = 0.0620\pi \quad (100)$$

što se u digitalnoj učestanosti prevodi na vrednost:

$$F = \frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{0.0620\pi}{2\pi} \approx 0.0310 \quad (101)$$

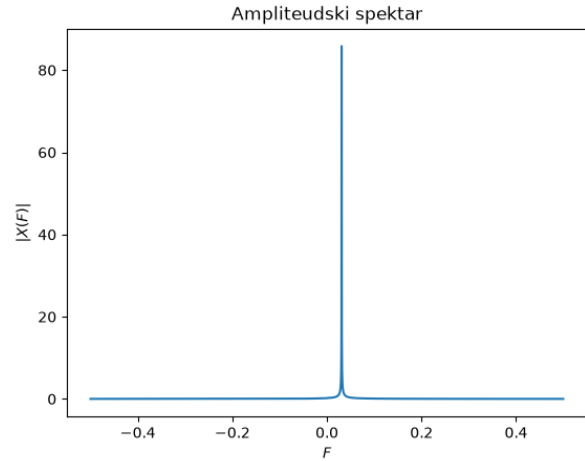
U slučaju koherentnog odabiranja ($P = 127$) spektar kompleksne sinusoide može se videti na Slici 45:



Slika 45: Koherentno odabiranje

Može se videti da je amplituda $A = 100$ što znači da nije došlo do curenja spektra. Takođe postoji očigledno samo jedna spektralna komponenta što znači da je uspešno odrađeno koherentno odabiranje.

Na Slici 46 može se videti primer nekoherentnog odabiranja:

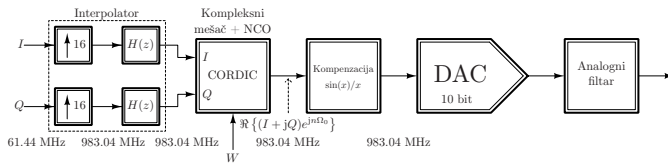


Slika 46: Nekoherentno odabiranje

Možemo videti da je amplituda u ovom slučaju jedva veća od 80 što bi značilo da je preostalih dvadesetak prešlo na ostale komponente i da se energija razlila u spektru.

7.3 Model Projektovanog Sistema

Kao što je i ranije prikazano sistem koji projektujemo izgleda na sledeći način:



Slika 47: Model celog sistema

U ovoj tački definisane su funkcije koje opisuju pojedinačne blokove sistema. Svaka implementirana funkcija dizajnirana je prema sledećoj ideji:

- *Spojena obrada i prikaz:* Svaka funkcija odrađuje konkretan deo obrade signala za taj blok, ali u sebi ima i ugrađenu opciju da nacrtá izlaz ako zatreba.
- *Kontrola preko show parametra:* Da ne bi stalno prikazivali izlaz funkcije svaki put kada se skripta pokrene, ubačen je show parametar koji omogućava korisniku da odredi želi li prikaz određenih grafika ili ne.
- *Čuvanje izlaza u radnom direktorijumu:* Čak iako se prikaz izlaza ne želi prikazati skripta je napravljena² tako da čuva izlaz funkcija tako da je korisniku dostupan pregled same slike i kada zatvori program u kom je pokretana skripta. Ukoliko se čuvanje slika želi isključiti potrebno je postaviti vrednost parametra na `dont_save = True`.

Rad ovih funkcija biće prikazan na primeru našeg ulaznog signala:

Prvi primer biće prikazan bez curenja spektra sa frekvencijom pomeranja:

$$f_{shift1} = 240\text{MHz} \quad (102)$$

koja daje celbrojno $P(P = 4000)$.

Drugi primer biće prikazan sa curenjem spektra kod koga je frekvencija pomeranja:

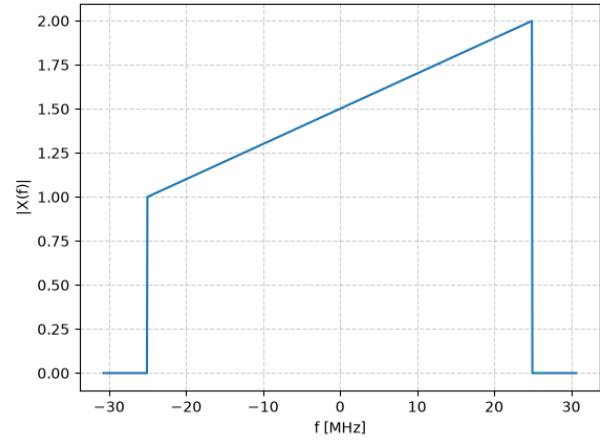
$$f_{shift2} = 400\text{MHz} \quad (103)$$

koja daje necelbrojno $P(P = 6666.67)$

Ovi primeri pomoćiće nam da uočimo razliku i uslove curenja spektra koji ranije možda nisu do kraja lepo mogli biti primećeni kada je spektar imao samo jednu komponentu.

Da bi se ovi grafici čitljivije prikazivali u ovom delu dokumenta za grafike biće korišćena mreža(grid).

Spektar ulaznog signala izgleda na sledeći način:

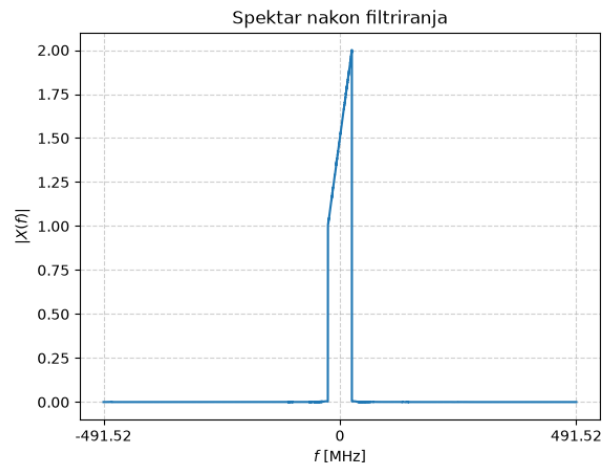


Slika 48: Spektar ulaznog signala

Prvi korak u lancu obrade je interpolacija ulaznog signala, koju vrši funkcija sa sledećim potpisom:

```
def interpolate(filter_stages, testsignal, plot_cfg=None, fs_in_def=61.44e6, L=2):
```

Ova funkcija vrši interpolaciju tako što ulazni signal provuče kroz 4 stepena interpolacije i izlaz četvrtog stepena vraća kao konačni izlaz funkcije. Rezultat, odnosno spektar signala nakon poslednjeg stepena interpolacije, prikazan je na Slici 49:



Slika 49: Izlaz nakon četvrtog stepena interpolatora

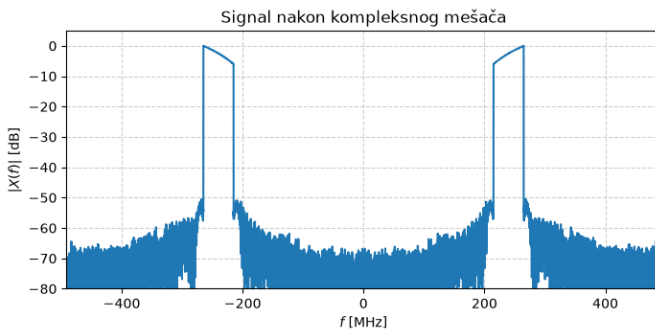
Nakon interpolacije, signal je potrebno pomeriti na željenu učestanost, što se postiže funkcijom za kompleksni mešač:

```
def complex_shift(input_sig, omega, fs_dac, i, show=True, dont_save=False):
```

Ova funkcija signal u osnovnom opsegu učestanosti, koji je dobijen izlazom prethodne funkcije, to jest interpolacije, pomera na digitalnu kružnu učestanost Ω_0 tako što ga množi kompleksnom sinusoidom $e^{j\Omega_0 n}$, gde je

$$\Omega_0 = \frac{2\pi f_{shift}}{f_s} \quad (104)$$

Rezultat pomeraja prikazan je na Slici 50:



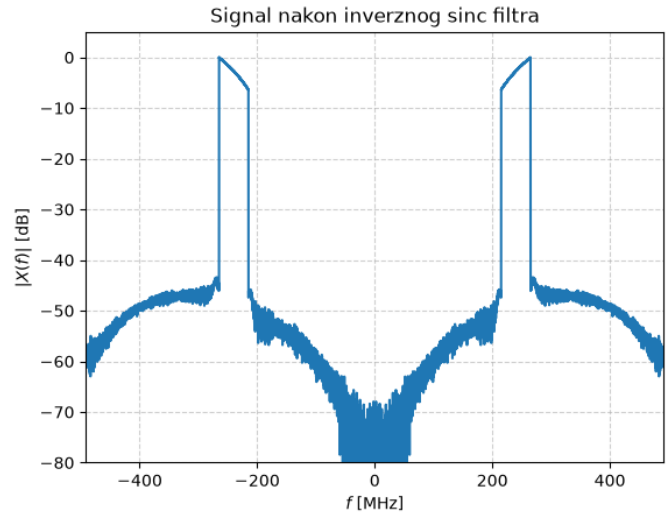
Slika 50: Izlaz signala iz kompleksnog mešača

Ova funkcija prikazana je sa x skalom u odnosu na analognu učestanost f , pa u tom slučaju signal se pomera za f_{shift} sa centralne učestanosti, što se na grafiku i može videti. Takođe, pošto funkcija kao izlaz uzima samo realan deo pomeranog kompleksnog signala, javlja se hermitska simetrija kod koje se pojavljuje realan signal na istim učestanostima samo negativan, i takav signal vraća se kao izlaz funkcije koji se dalje provlači kroz sistem.

Pošto pomereni signal usled sinc karakteristike DA konvertora opada ka ivicama opsega, sledeći korak je korekcija tog opadanja inverznim filtrom:

```
def correct_output(n, Fmax, cordic_out,
                  fs_dac, i, show=True, dont_save =
                  False):
```

Izlaz kompleksnog mešača provlači se kroz inverzni filter koji rešava problem opadanja signala tako što povećava amplitudu signala na višim učestanostima, što se može videti na sledećoj slici:



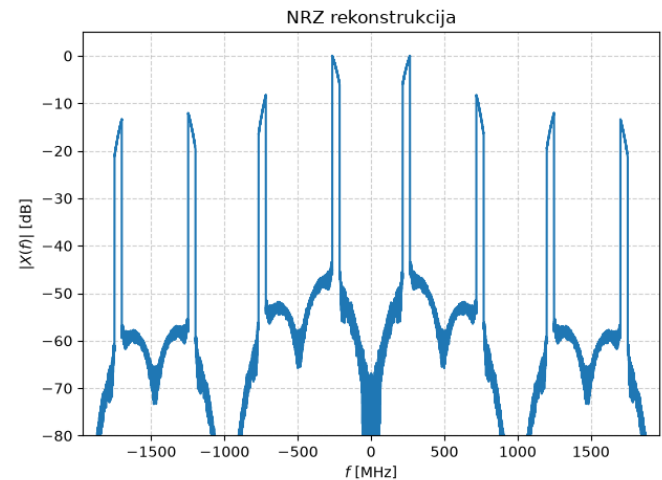
Slika 51: Izlaz iz inverznog sinc filtra

Poslednji korak u lancu je rekonstrukcija signala, koja simulira ponašanje realnog DAC-a i vrše je sledeće funkcije:

```
def nrz_reconstruction(xr, NyqZones,
                      fs_dac, i, show=True, dont_save =
                      False):
```

```
def rf_reconstruction(xr, NyqZones,
                    fs_dac, i, show=True, dont_save =
                    False):
```

Ove funkcije izlaz iz inverzne sinc funkcije rekonstruišu tako da na izlazu dobijemo analogan signal iz digitalnog konvertora nakon što primenimo filtriranje kroz DAC i potisnemo sve neželjene komponente. Izlaz funkcije za NRZ rekonstrukciju može se videti na Slici 52:



Slika 52: Izlaz Nrz kola za rekonstrukciju

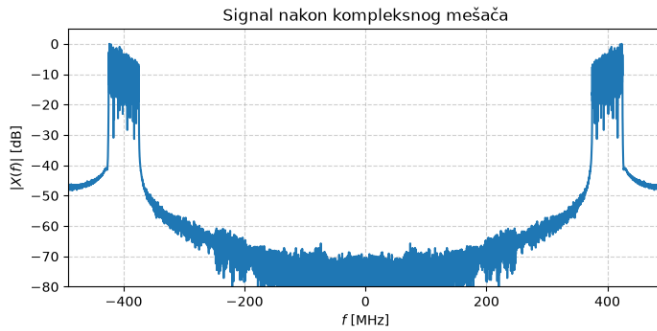
Pored ovoga dodata je i funkcija:

```
def plot_nrz_vs_rf_comparison(xr,
                             NyqZones, fs_dac, i=0, f_shift=None,
                             show=True, dont_save = False):
```

koja crta oba spektra(RF i NRZ rekonstruisan spektar) i omogućava poređenje RF rekonstrukcije i NRZ rekonstrukcije ukoliko je korisniku potrebno da uporedi ova dva načina rekonstrukcije.

7.4 Isti postupak sa primerom curenja spektra

Isti lanac funkcija (interpolate → complex_shift → correct_output → nrz_reconstruction) primenjen je i za drugu vrednost pomeraja f_{shift} iz niza fshift, gde indeks $i = 2$ odgovara pomeraju od 400 MHz. Rezultat kompleksnog mešanja za ovaj slučaj prikazan je na Slici 53:



Slika 53: Izlaz signala iz kompleksnog mešača sa curenjem spektra

Za razliku od slučaja prikazanog na Slici 50, gde je odnos $f_{shift}/f_{s,dac}$ takav da broj perioda pomerenog signala unutar posmatranog niza odbiraka ispada ceo broj (koherentno odabiranje), na Slici 53 to nije slučaj. Broj perioda koji se računa kao

$$P = \frac{f_{shift} \cdot N}{f_s} \quad (105)$$

što u ovom slučaju nije ceo broj.

Kao što je ranije navedeno, uslov da ne dođe do curenja spektra je da odnos

$$\frac{f_{in}}{f_s} = \frac{P}{M} \quad (106)$$

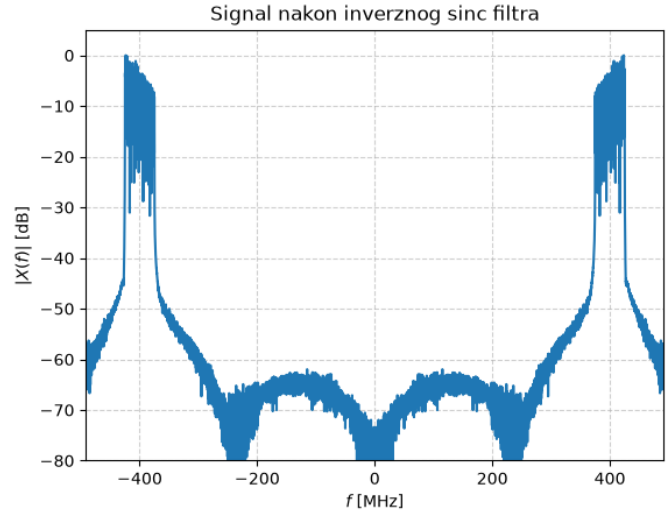
bude racionalan broj kod kog je P ceo broj, to jest:

$$P = \frac{f_{in} \cdot M}{f_s} \in \mathbb{Z}, \quad (107)$$

gde je M broj odbiraka u posmatranom prozoru (dužina FFT-a). Ako P nije ceo broj, frekvencija signala ne pada tačno na FFT bin i dolazi do curenja spektra, što se na Slici 53 vidi kao podignut nivo bočnih lukova

oko glavnog vrha, za razliku od slike 50 gde je taj uslov ispunjen pa je spektar signala čist.

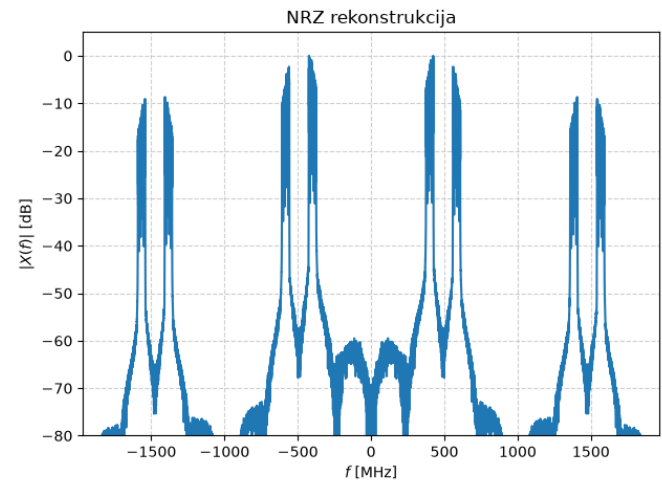
Ova pojava se dalje prenosi i kroz preostale blokove sistema. Nakon prolaska kroz inverzni sinc filter, spektar signala izgleda kao na Slici 54:



Slika 54: Izlaz iz inverznog sinc filtra u slučaju curenja spektra

U poređenju sa slikom 51, gde je spektar oko korisnog signala čist, ovde se i dalje jasno vidi podignut nivo bočnih lukova nastao usled curenja, budući da inverzni sinc filter samo koriguje opadanje amplitude po učestanosti i ne utiče na uzrok curenja spektra.

Konačno, izlaz nakon rekonstrukcije za ovaj slučaj prikazan je na Slici 55:



Slika 55: Izlaz Nrz kola za rekonstrukciju u slučaju curenja spektra

Kao i u prethodna dva bloka, i ovde se, u poređenju sa slikom 52, uočava povišen nivo bočnih lukova oko

korisnog signala. To potvrđuje da curenje spektra nastalo u fazi kompleksnog mešanja ostaje prisutno kroz ceo lanac obrade sve do konačnog rekonstruisanog signala, s obzirom na to da ga naredni blokovi (inverzni filter i NRZ kolo) ne mogu ukloniti, već samo dodatno oblikuju amplitudsku karakteristiku već postojećeg spektra.

7.5 Simuliranje rada projektovanog sistema

U ovoj tački potrebno je simulirati rad projektovanog sistema sa NRZ kolom za rekonstrukciju koje pomera ulazni signal na centralnu učestanost:

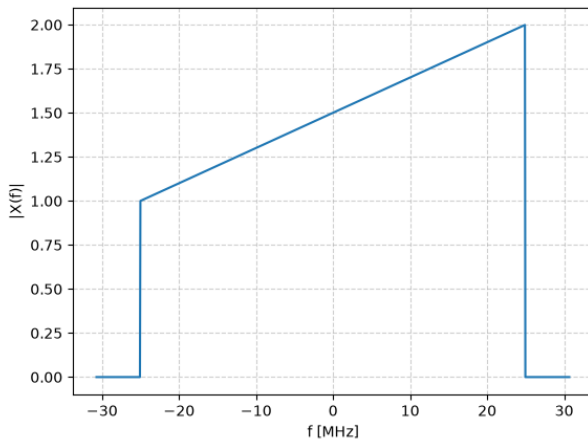
$$f_0 = \frac{3Mf_s}{8} = 368.64\text{MHz} \quad (108)$$

Pored ovoga potrebno je ponoviti simulaciju sa RF kolom za rekonstrukciju u drugoj nikvistovoj zoni na centralnoj učestanosti:

$$f_{nyq2} = 860.16\text{MHz} \quad (109)$$

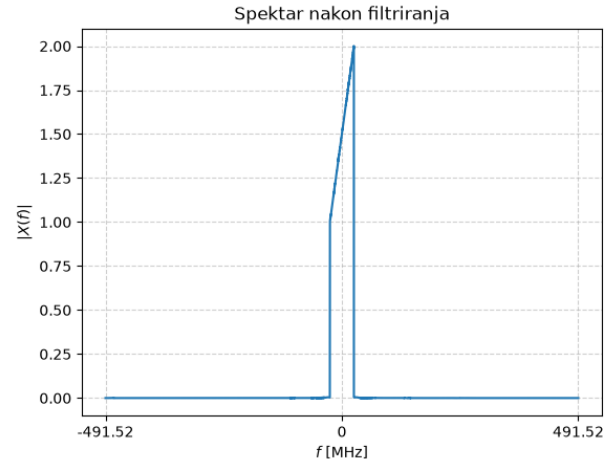
Kao i u prethodnoj tački ulazni signal se najpre interpolira nakon čega se pomera na određenu učestanost kompleksnim mešačem, gde se filtrom za inverzno skaliranje u slučaju NRZ kola vodi na NRZ kolo za rekonstrukciju koje nam daje naš analogni signal.

Ulazni signal izgleda na sledeći način:



Slika 56: Spektar ulaznog signala

Signal nakon interpolatora izgleda isto kao i ranije jer se menja samo učestanost na koju pomeramo signal, ipak radi kompletnosti biće prikazan ovde ponovo:

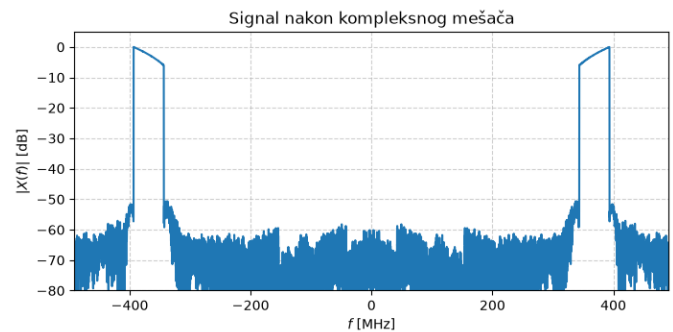


Slika 57: Izlaz nakon četvrtog stepena interpolatora

Ovaj signal sada je potrebno pomeriti za učestanost:

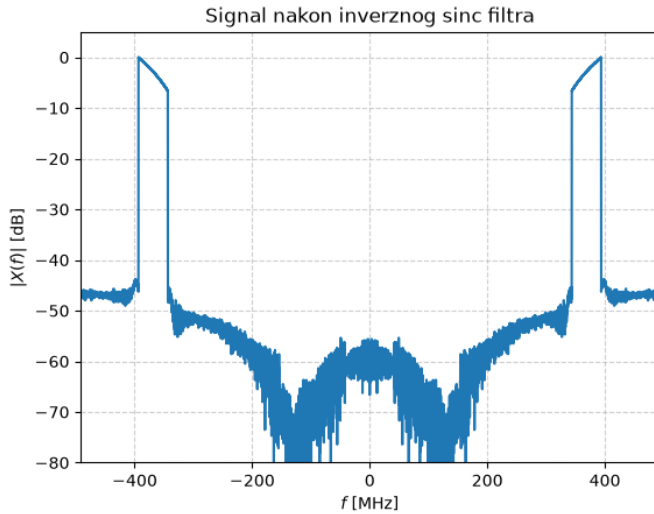
$$f_0 = \frac{3Mf_s}{8} \quad (110)$$

što se postiže kompleksnim mešačem. Isto kao i ranije uzima se samo realni deo signala po specifikaciji zadatka pa imamo hermitsku simetriju. Izlaz iz ovog stepena izgleda na sledeći način:



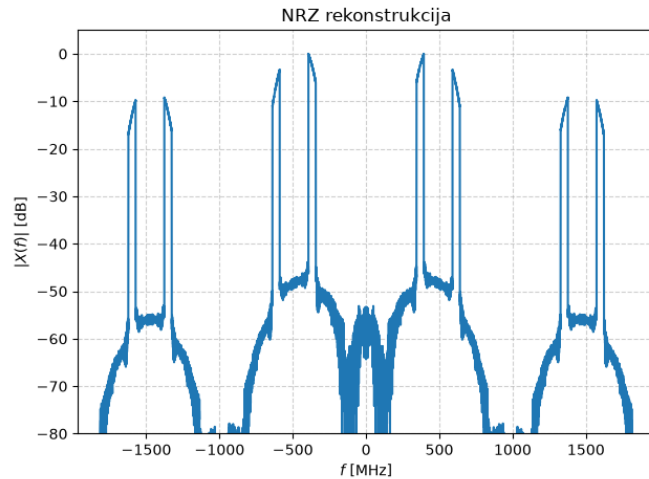
Slika 58: Izlaz iz kompleksnog mešača

Nakon kompleksnog mešača potrebno je iskoristiti inverzni filter sinc funkcije jer izlaz opada za -4dB :



Slika 59: Izlaz iz inverznog sinc filtra

I na kraju je potrebno uraditi poziv funkcije za rekonstrukciju nrz kola, čiji se izlaz može videti na Slici 60:



Slika 60: Izlaz nakon rekonstrukcije NRZ kolom

Kao što se sa slike može videti rekonstrukcija je uspešno odrađena i spektar signala je uspešno pomeren na učestanost f_0 .

Ovu komponentu možemo uspešno izdvojiti filtrom u frekvencijskom domenu, konkretno filtrom propusnikom opsega učestanosti nakon čega prebacivanjem u vremenski domen dobijamo analogni signal.

Što se tiče rekonstrukcije pomoću RF kola pošto nam je dati signal zadat u drugoj nikvistovoj zoni, to jest:

$$f_{nyq2} \in \left(\frac{f_s}{2}, f_s\right) \quad (111)$$

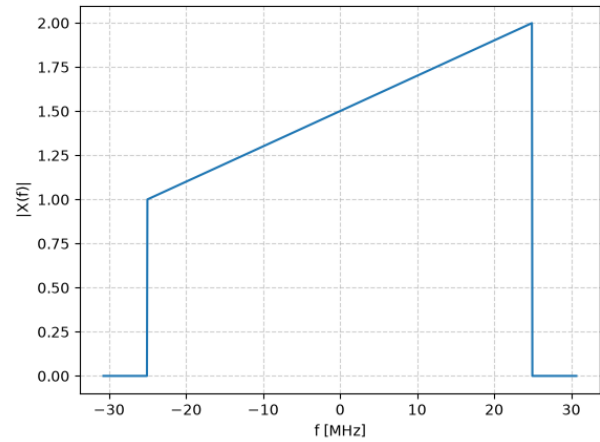
ovaj signal potrebno je predstaviti u prvoj nikvistovoj zoni da bi se njegova rekonstrukcija uspešno obavila. Nakon predstavljanja signala u prvoj nikvistovoj zoni i

izračunatog izlaza pomoću kola za rekonstrukciju uzimanjem kopije signala u drugoj nikvistovoj zoni dobijamo traženi izlaz signala. Predstavljenje ovog signala u prvoj nikvistovoj zoni može se izvršiti na sledeći način:

$$f_0 = f_s - f_{nyq2} = 122.88\text{MHz} \approx 122.9\text{MHz} \quad (112)$$

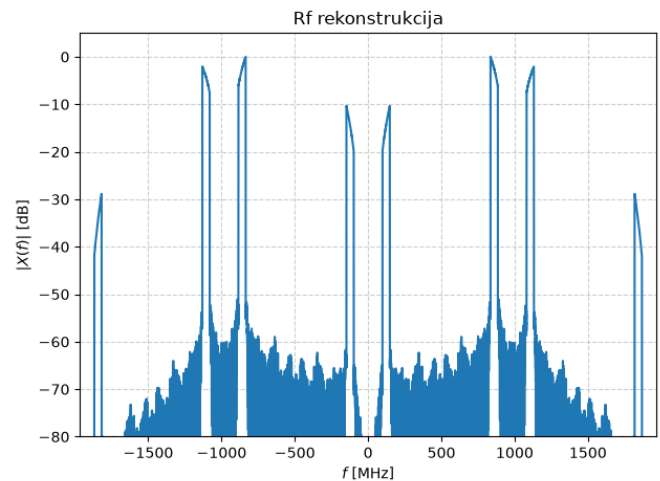
Dakle učestanost za koju pomeramo signal jednaka je 122.9MHz.

Postupak obrade signala sličan je kao i prethodni za rekonstrukciju sa NRZ kolom, jedina razlika je u tome što se ovde nakon kompleksnog mešača direktno radi RF rekonstrukcija bez filtra za korekciju signala jer ovde nemamo problem sa opadanjem signala u prvoj zoni. Stoga će od grafika biti prikazani ulazni signal:



Slika 61: Spektar ulaznog signala

kao i izlazni signal nakon svih obrada:



Slika 62: Izlazni signal nakon rekonstrukcije sa RF kolom

Što se tiče primene kola za rekonstrukciju, najbolje je primenjivati NRZ rekonstrukciju u I Nikvistovoj zoni, dok je kod RF kola najbolje primenjivati ovo kolo u II i III Nikvistovoj zoni.

8. ZAKLJUČAK

U drugoj fazi softverski je realizovan kompletan lanac obrade: interpolacija ($M = 16$), CORDIC kompleksni mešač, inverzni sinc filter i rekonstrukcija (NRZ/RF). Simulacije su potvrdile ispravnost projektovanih parametara — pri koherentnom odabiranju spektar je čist, dok se neprekidno curenje spektra prenosi kroz sve blokove do izlaza. Testiranjem za različita pomeranja centralne učestanosti u više Nikvistovih zona potvrđeno je da izlazni signali ispunjavaju očekivanja.

LITERATURA

- *Hardversko-softverska obrada signala* — predavanja
- *Hardversko-softverska obrada signala* — vežbe